

ENERGIAS Y RRNN

ppt1 – Administración General – 2018
MFS - PP

El uso de los Recursos Naturales:
Materiales y Energía. Uso racional
de los Recursos. Energías
alternativas. Impacto ambiental.
Desarrollo sustentable.

Objetivos ⁽¹⁾

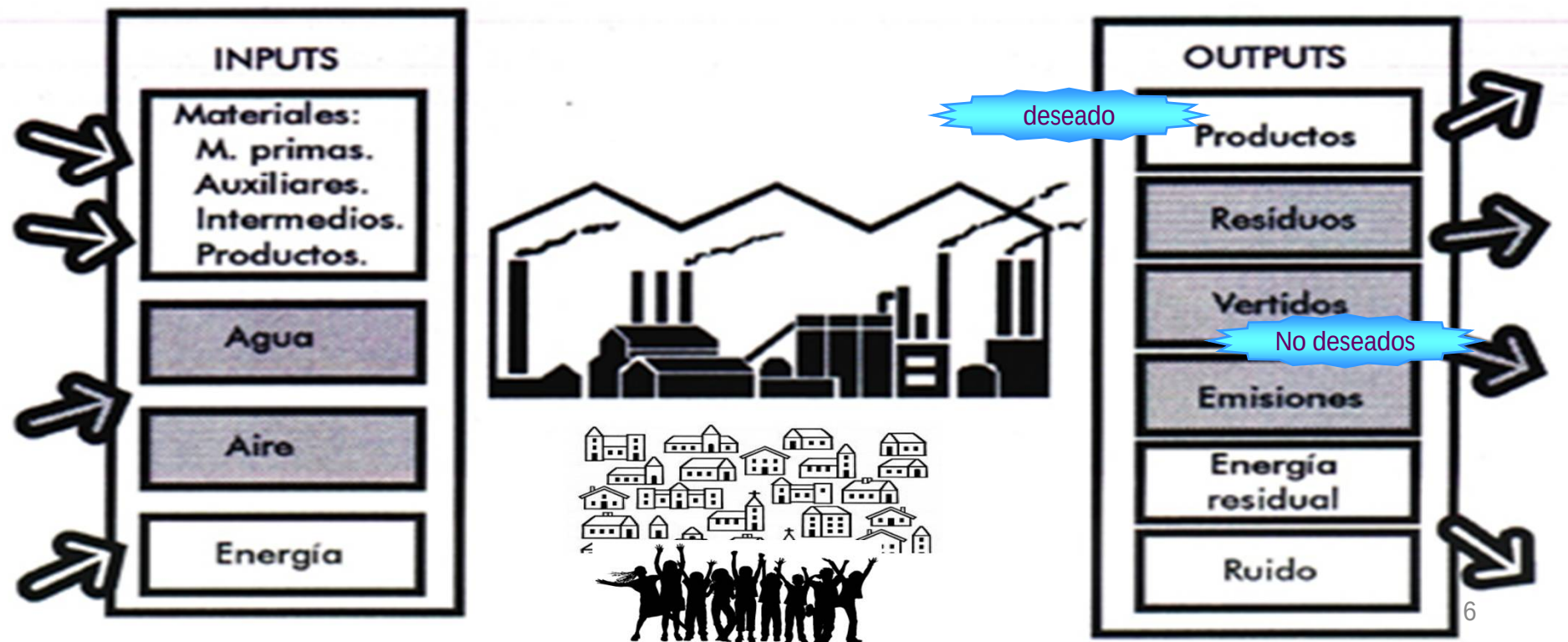
- Conocer los **conceptos comunes** para la **denominación de las fuentes de energía** y su **correcta utilización**.
- Comprender el **contexto técnico industrial** de las diversas formas de obtención de energía, su **dominio tecnológico** y **el conocimiento e importancia económica** que encierra dicha condición.
- Entender las **posibilidades y condicionantes** que **brinda la existencia de recursos naturales, renovables o no** y sus **aprovechamientos**.
- Manejar los conceptos conexos necesarios para **el correcto aprovechamiento de la energía**.
- Conocer **la cadena de valor de la energía eléctrica**.
- Interpretar la **cartera de generación local, regional y mundial**, su **implicancia económica y ambiental**, así como las **tendencias** y lo deseable respecto al desarrollo futuro.

Objetivos ⁽²⁾

- Comprender la importancia estratégica de la obtención de energía para el desarrollo de actividades humanas.
- Conocer su desarrollo histórico y las particularidades del mismo a partir de la disponibilidad de los recursos y el desarrollo tecnológico ulterior, así como la generación de un mercado económico específico.
- Entender las interrelaciones entre la generación, transporte y distribución de la energía y el ámbito industrial.
- Conocer las distintas tecnologías existentes en la gestión de la energía, sus ventajas, desventajas y analizar la conveniencia de distintas alternativas energéticas.

El uso de los recursos naturales y la Energía

Actividades Humanas: Las empresas, las organizaciones, el Estado, los grupos de individuos, las actividades residenciales, comerciales e industriales, en el ámbito colectivo e individual



Explotación de Recursos Naturales

- Minería
- Explotación Vegetal (cultivos) y Forestal
- Uso del Suelo (edificación)
- Uso del Agua (consumo)
- Explotación Animal (Ganadería y Pesca)
- Hidrocarburos
- Uso del Sol, Vientos, Mareas, Ríos

Energía: temas a tratar

- Utilización de la Energía Eléctrica al servicio de la calidad de vida humana: **electrodependencia** de la sociedad moderna (*celulares, computadoras, aire acondicionado, calefacción*)
- Fuentes de Energía.
- Ciclo de la Energía.
- Uso racional de la energía **URE**

Ciclo de la Energía

Si desaparece el Sol, no podría seguir la vida en la Tierra.



Dentro del Sol, enormes presiones comprimen a los átomos de hidrógeno, que se convierten en helio y liberan mucha energía.

Las plantas usan la energía solar para convertir el agua y el dióxido de carbono del aire en azúcares y oxígeno (fotosíntesis).

Los herbívoros se alimentan con plantas.



Las células fotoeléctricas de ciertas calculadoras y edificios transforman la luz en electricidad.

Los rayos solares calientan la atmósfera, evaporan mares y ríos, y forman nubes y lluvias.

Los restos de plantas fósiles forman carbón mineral.

Algunas plantas sirven como combustible (leña y carbón vegetal).

Plantas y animales alimentan al hombre.

Las centrales eólicas aprovechan la energía del viento para obtener electricidad.



El agua de las represas mueve los generadores de electricidad.

Las pilas, hechas en fábricas, producen corrientes eléctricas.



Las fábricas funcionan con carbón, petróleo y electricidad.

Los autos y otros vehículos funcionan con derivados de petróleo.



Los restos fósiles de algunos animales marinos forman petróleo, que almacenan la energía que aquellos tomaron de las plantas. Con petróleo se genera electricidad.



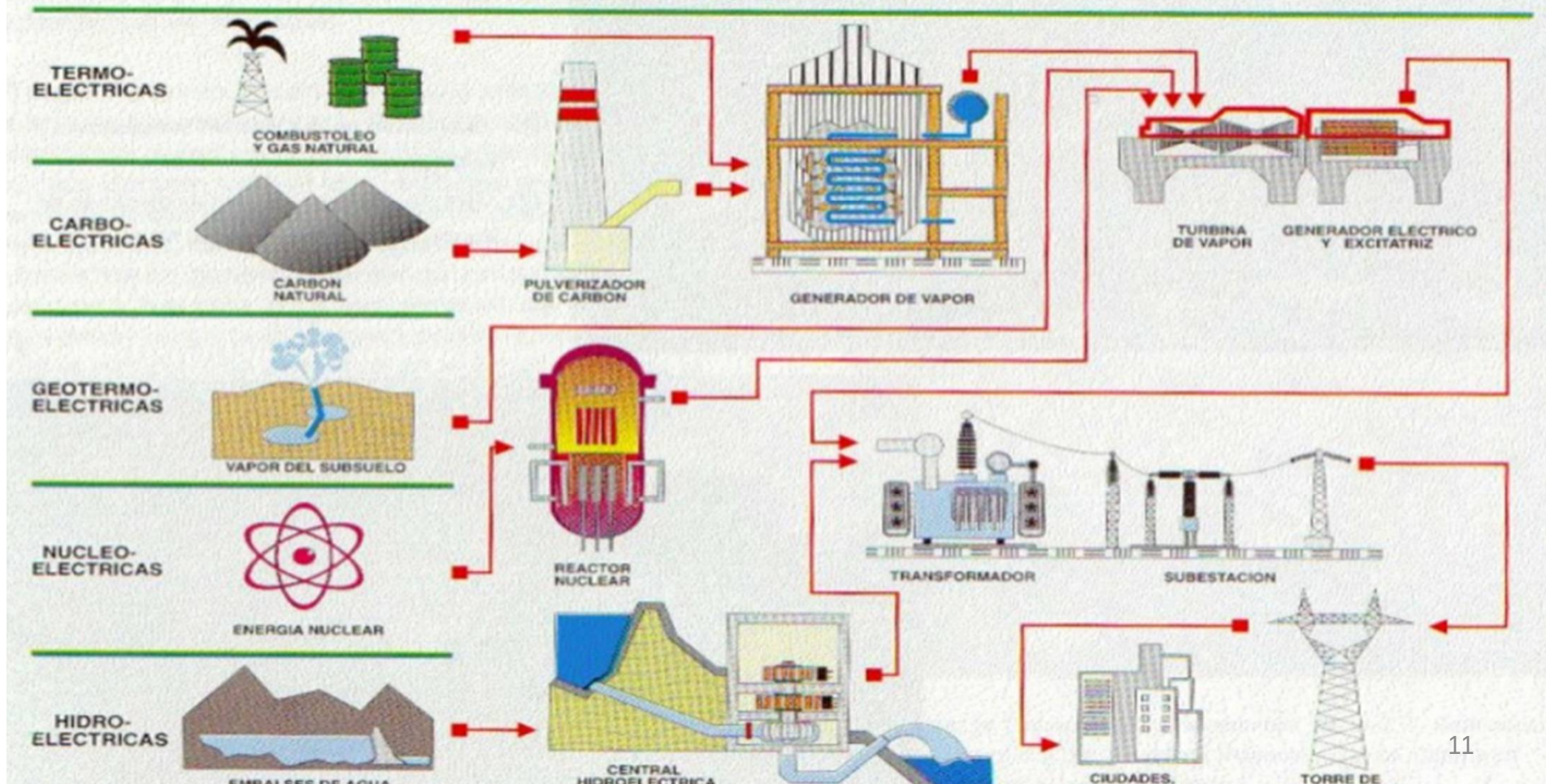
Luz y aparatos que funcionan con corriente eléctrica (audios, heladeras, etc.).



- Fuentes de energía provenientes de:

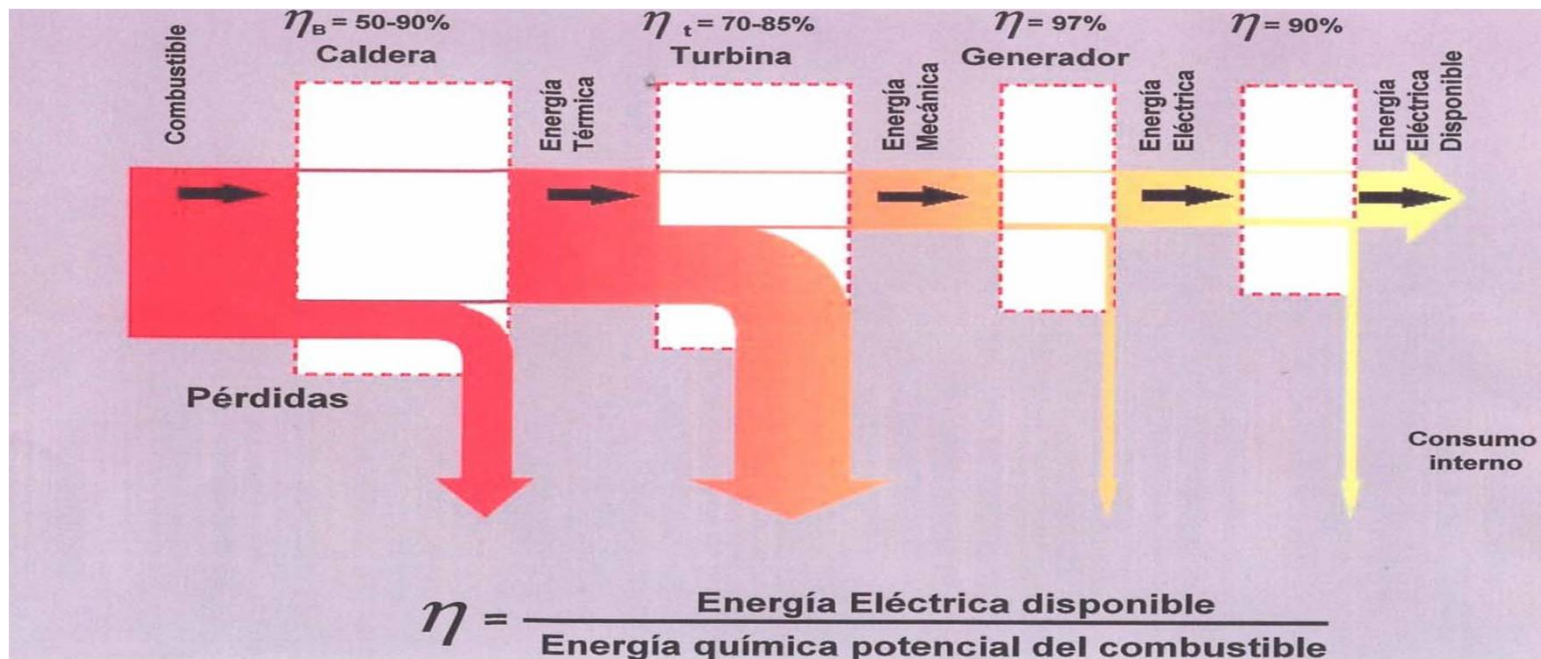
- combustibles fósiles (Termoeléctrica).
- la energía nuclear.
- ríos y embalses (hidroeléctrica)
- océanos (mareomotriz)
- geotermales (interior de la tierra).
- del sol (solar)
- del viento (eólica)
- la biomasa y los residuos orgánicos.
- del hidrógeno.

DIAGRAMA SIMPLIFICADO DEL PROCESO DE PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA A TRAVES DE LOS DIVERSOS ENERGETICOS PRIMARIOS



Centrales Térmicas

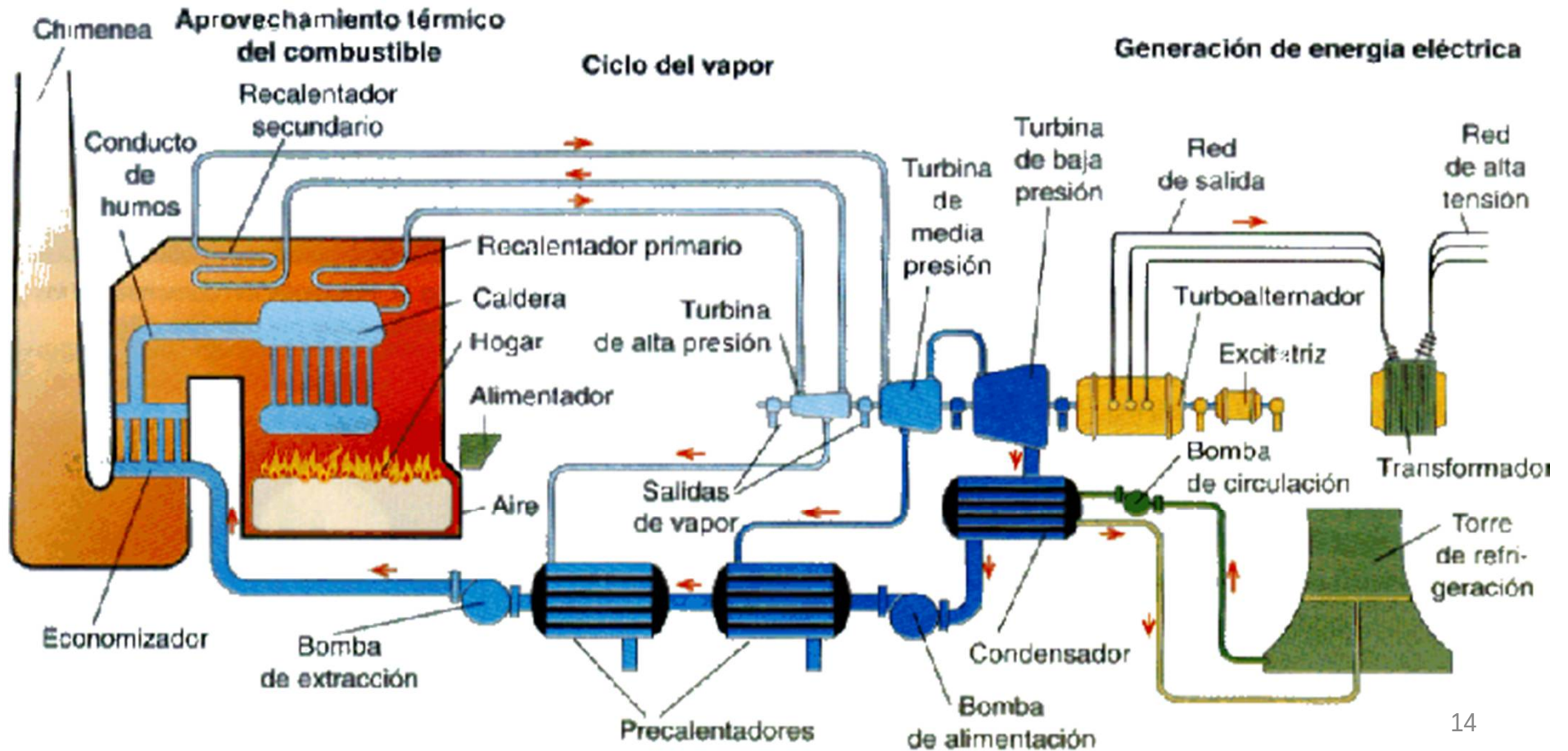
Flujo de la Energía



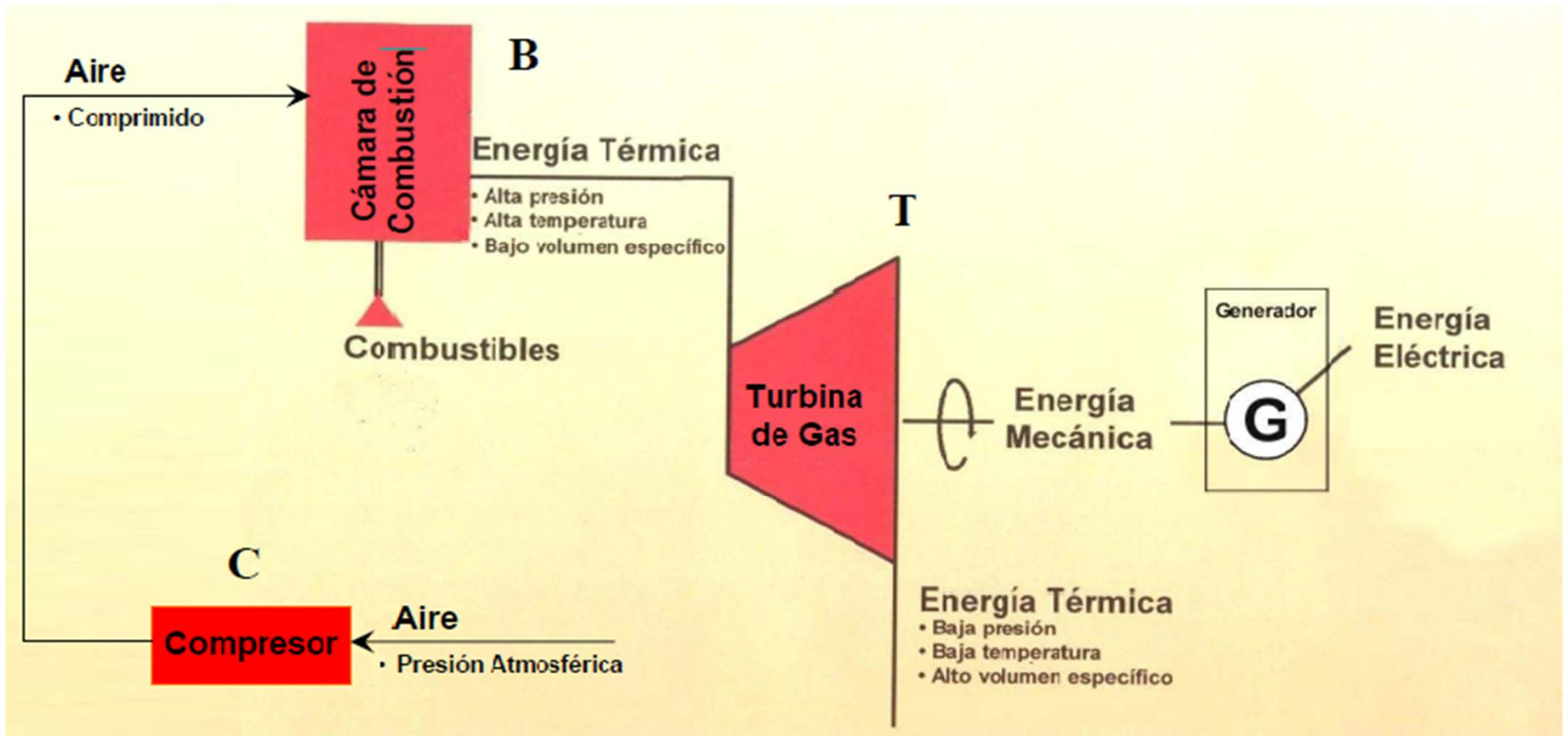
Centrales Térmicas

- centrales de gas (combustión interna).
- centrales de vapor (combustión externa)
- Centrales de ciclo combinado (gas + vapor)

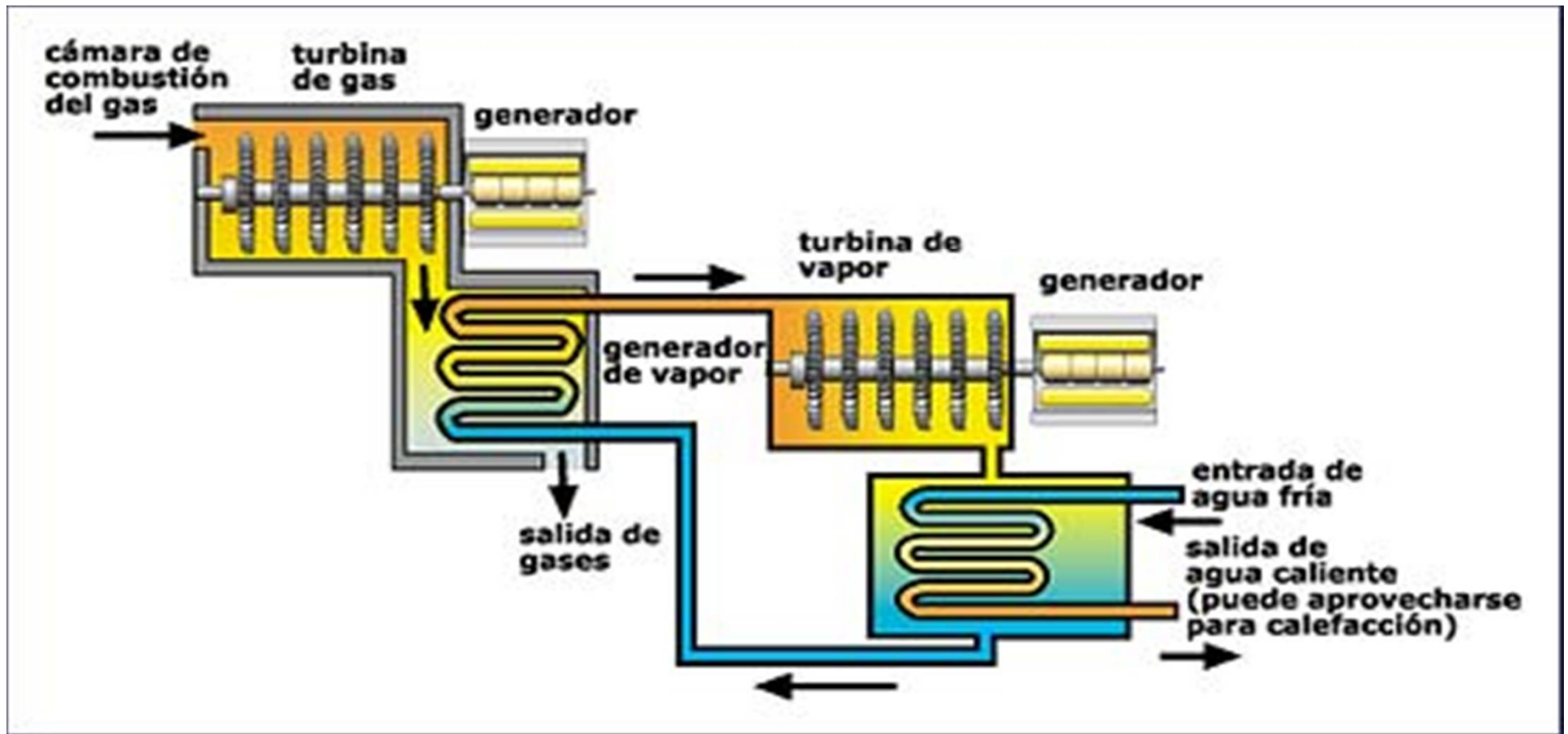
Centrales a vapor



Centrales a gas



Centrales de Ciclo Combinado (gas y vapor)



Ventajas del ciclo combinado

- El ciclo combinado operando con gas natural es el equipo más adecuado para cumplir los objetivos del Protocolo de Kioto (sobre reducciones de CO₂).
- Las emisiones de SO₂ son muy bajas.
- El consumo de combustible puede llegar a un 35% inferior al de una central turbovapor de igual potencia.
- El consumo de agua es 1/3 de lo que demanda una central turbovapor convencional.

Impacto Ambiental de las Centrales Térmicas

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

Medidas: Chimeneas altas y con controles de emisión de gases y partículas

CONTAMINACIÓN DEL AGUA

EMISIÓN DE CO₂

- Baja: centrales de gas y fuel-oil.
- Alta: centrales de carbón

EFFECTOS: efecto invernadero

EMISIÓN DE SO₂ Y DE PARTÍCULAS

EFFECTOS: lluvia ácida

EMISIÓN DE PARTÍCULAS

EFFECTOS: lluvia ácida

VERTIDO DE AGUA CALIENTE EN MARES / RÍOS

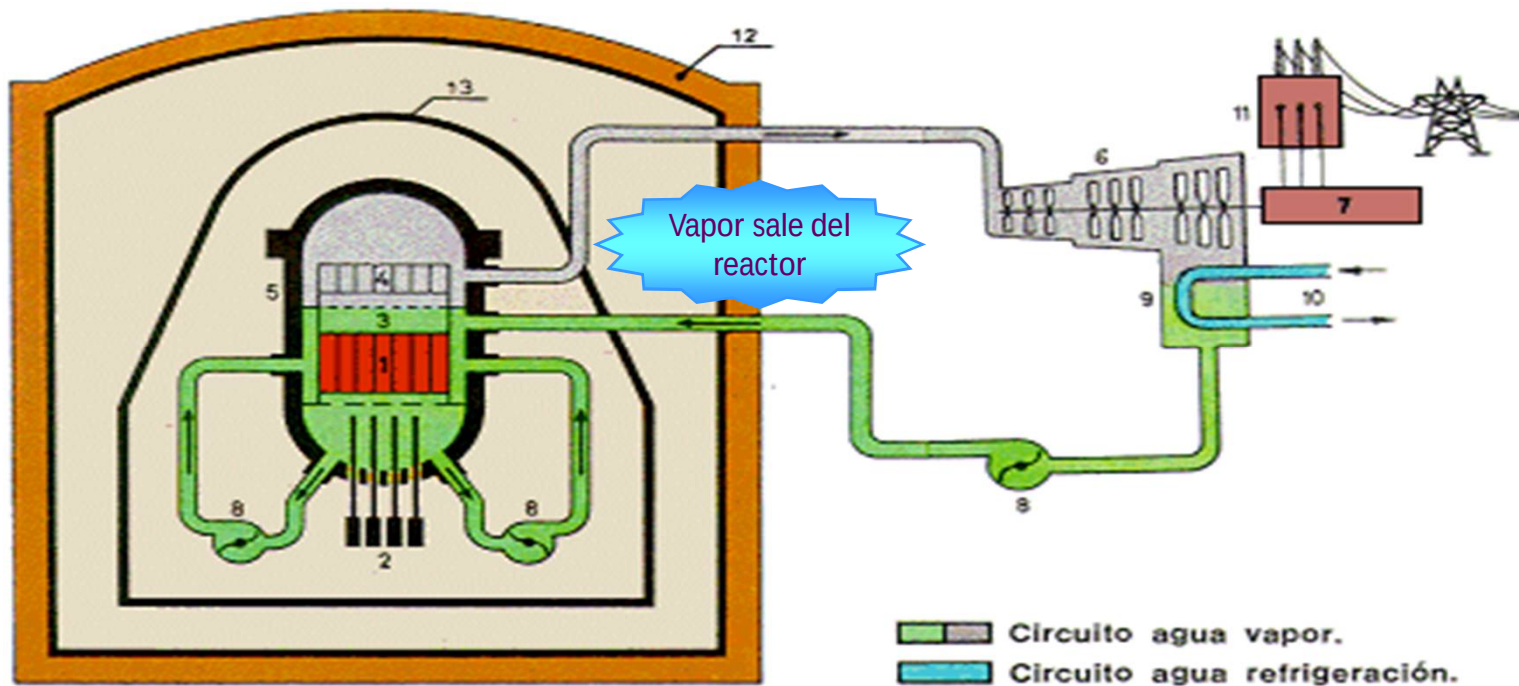
EFFECTOS: impacto sobre flora y fauna

Medidas: refrigeración en circuito cerrado.

REACTOR NUCLEAR DE AGUA EN EBULLICIÓN

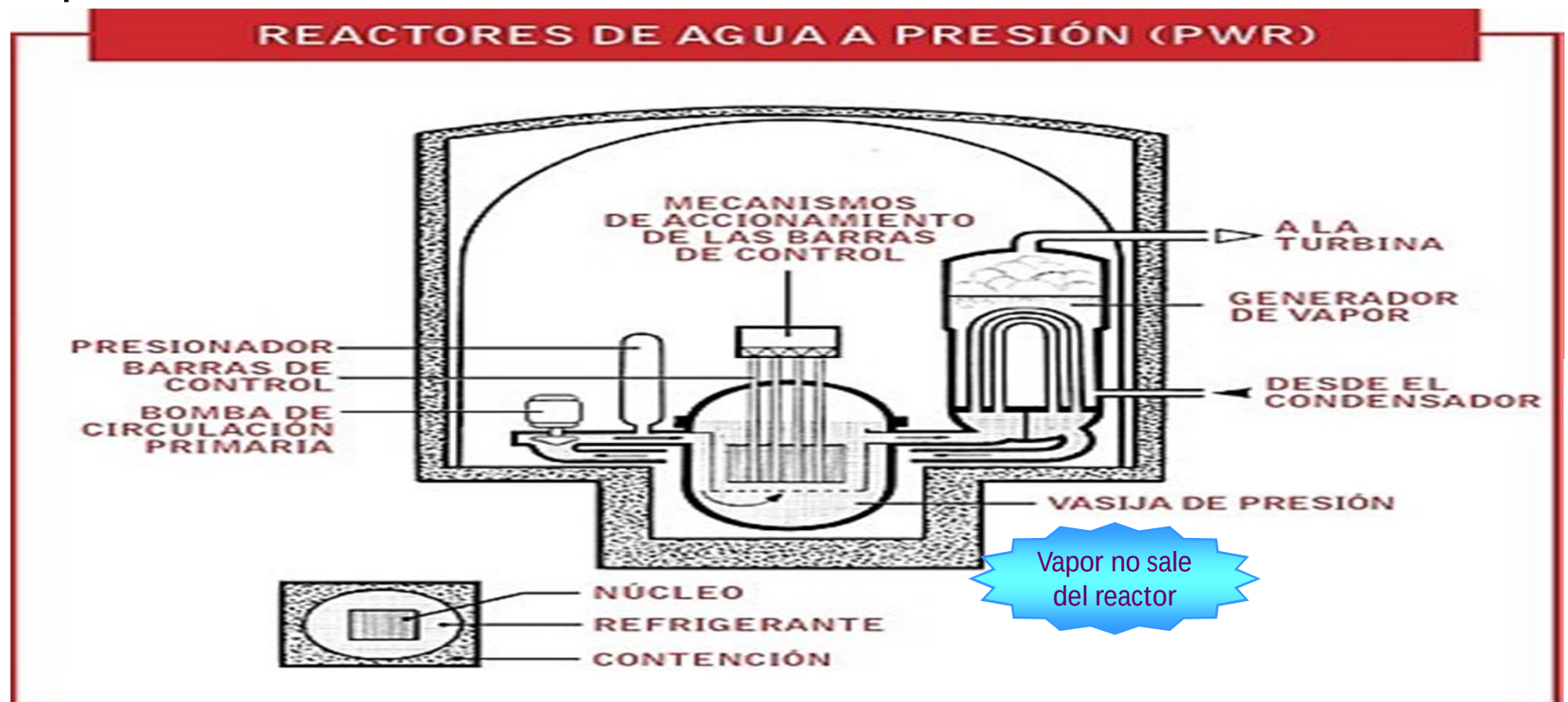
(BWR)

utilizado en EEUU, Alemania, Francia, Japón.



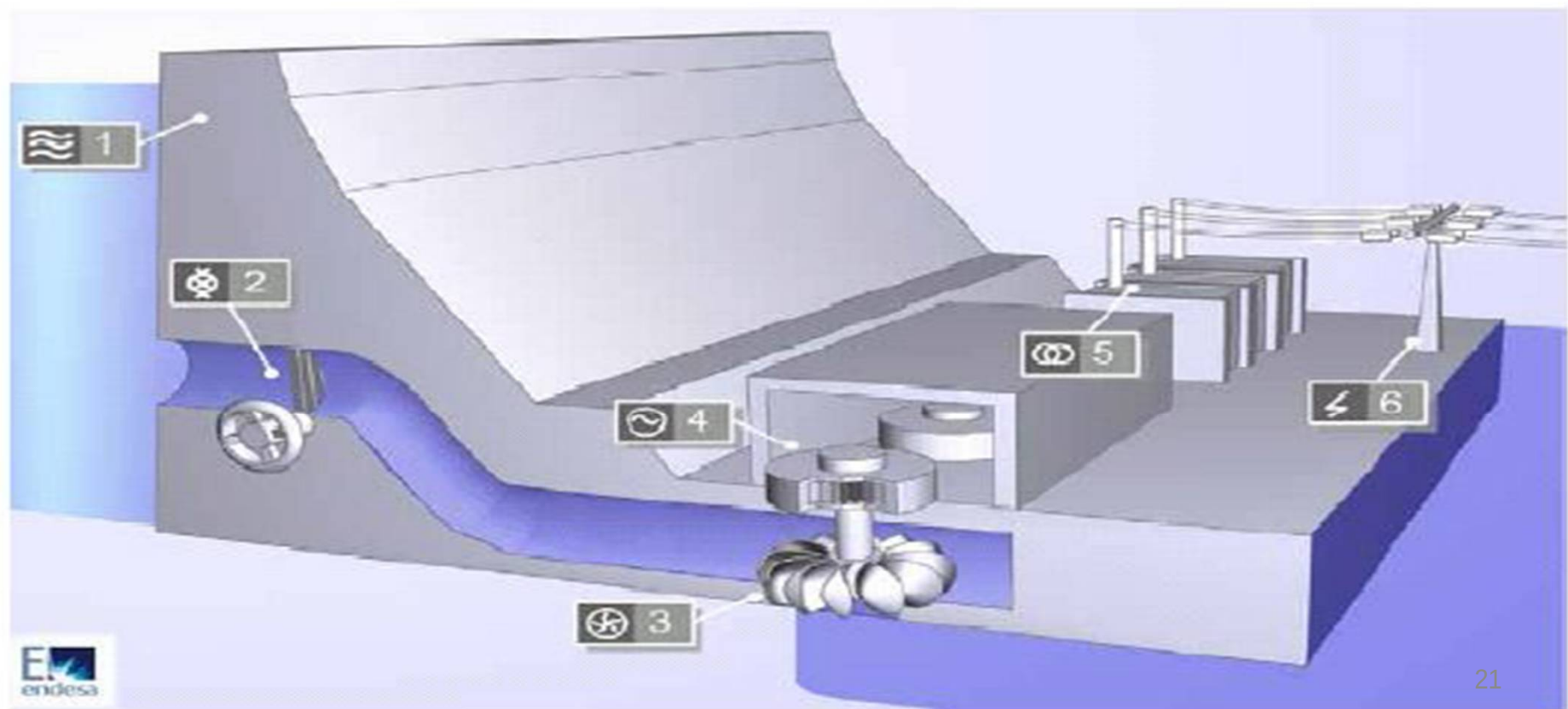
REACTOR NUCLEAR DE AGUA A PRESION (PWR)

EEUU, Suecia, Alemania, Argentina. El combustible es Uranio-238 enriquecido con Uranio-235.



Centrales hidroeléctricas

Esquema de central hidráulica

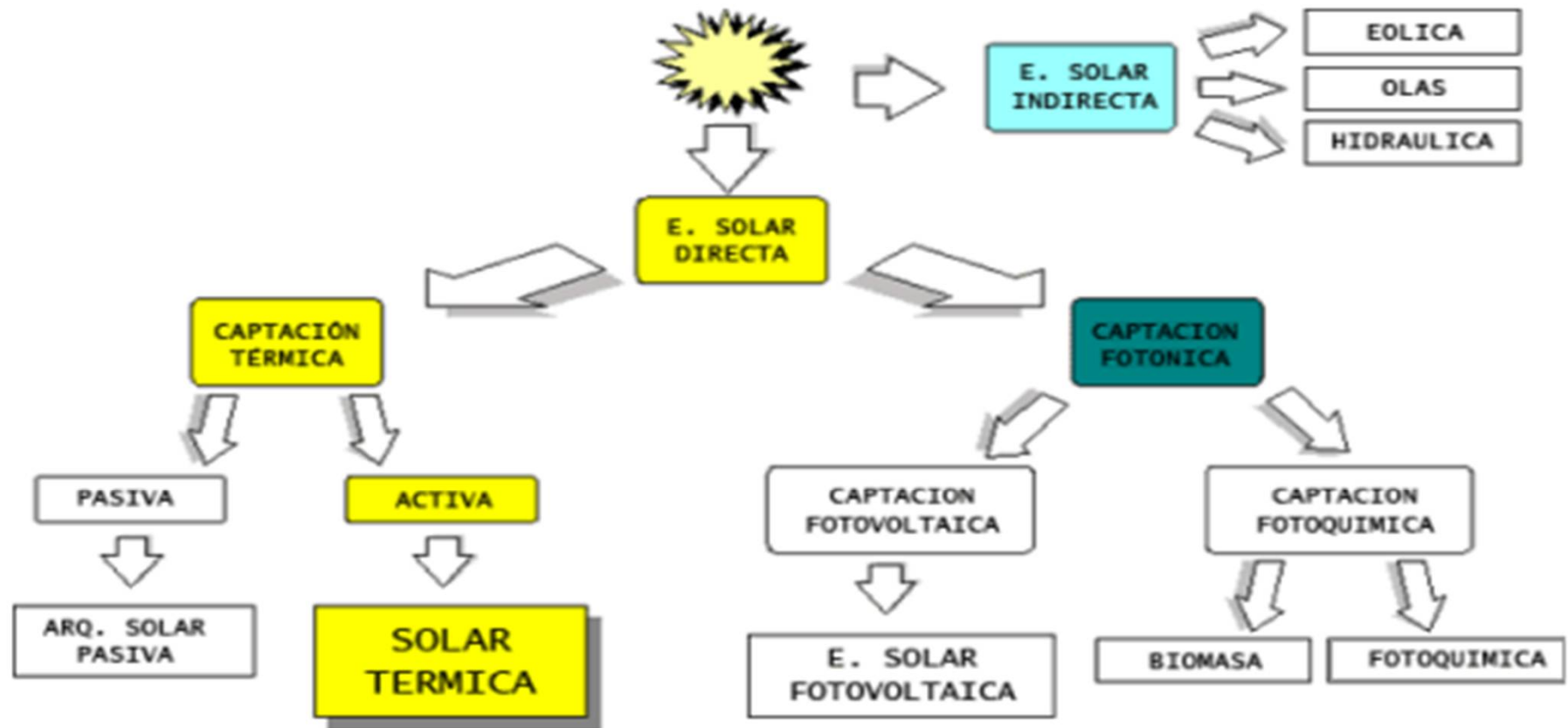


Centrales Argentinas

CENTRAL HIDROELÉCTRICA BINACIONAL DE SALTO GRANDE

Equipada con 14 generadores con turbinas tipo kaplan (por entonces soviéticas), dispuestos en 2 salas de maquinas gemelas y un vertedero central de 19 compuertas radiales de accionamiento hidráulico.

PRODUCCION DE ENERGÍA SOLAR



TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR

Tipos de procesos:

Por irradiación de calor (conversión fototérmica o fotoeléctrica)

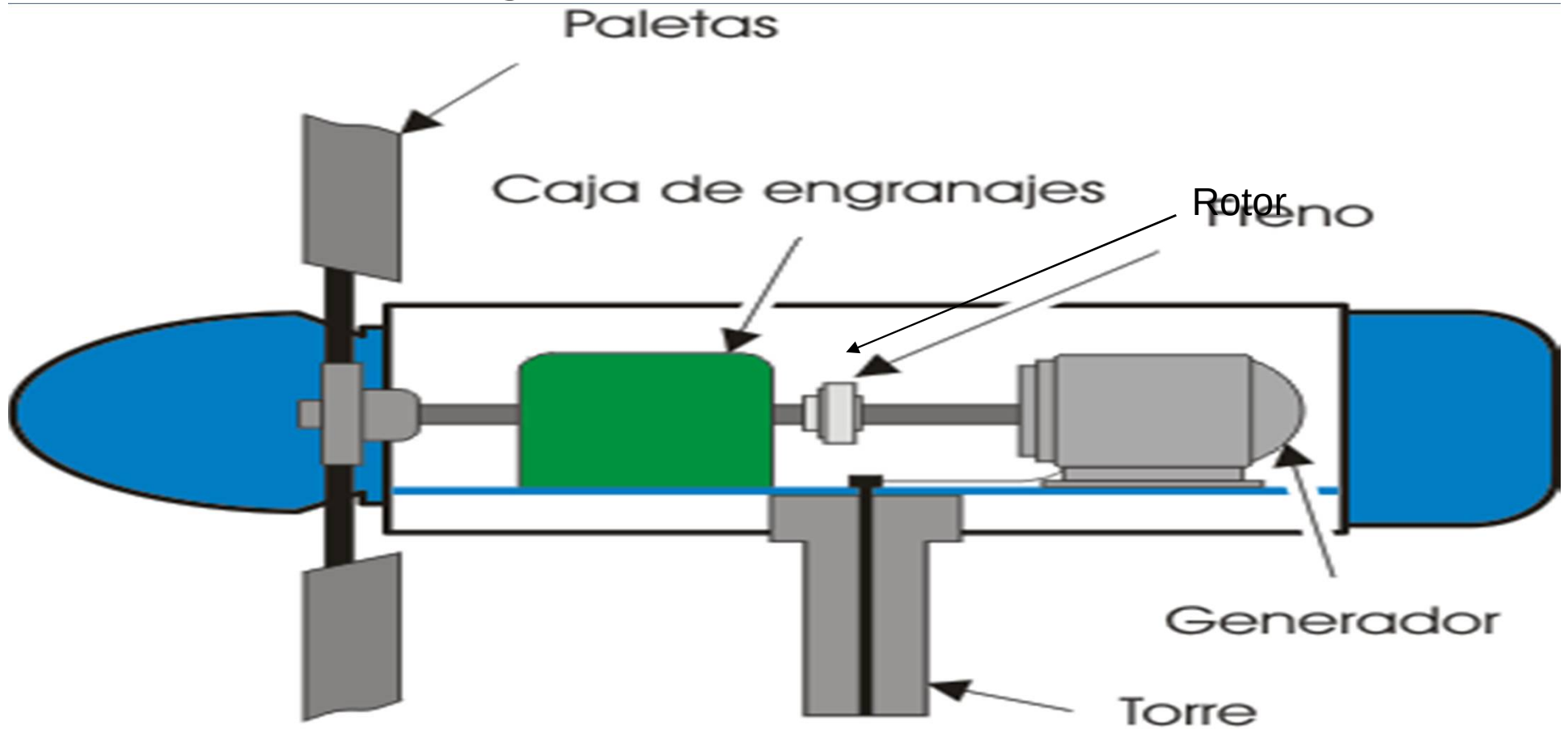
Con captadores o colectores térmicos

Por generación *eléctrica* (conversión fotovoltaica)

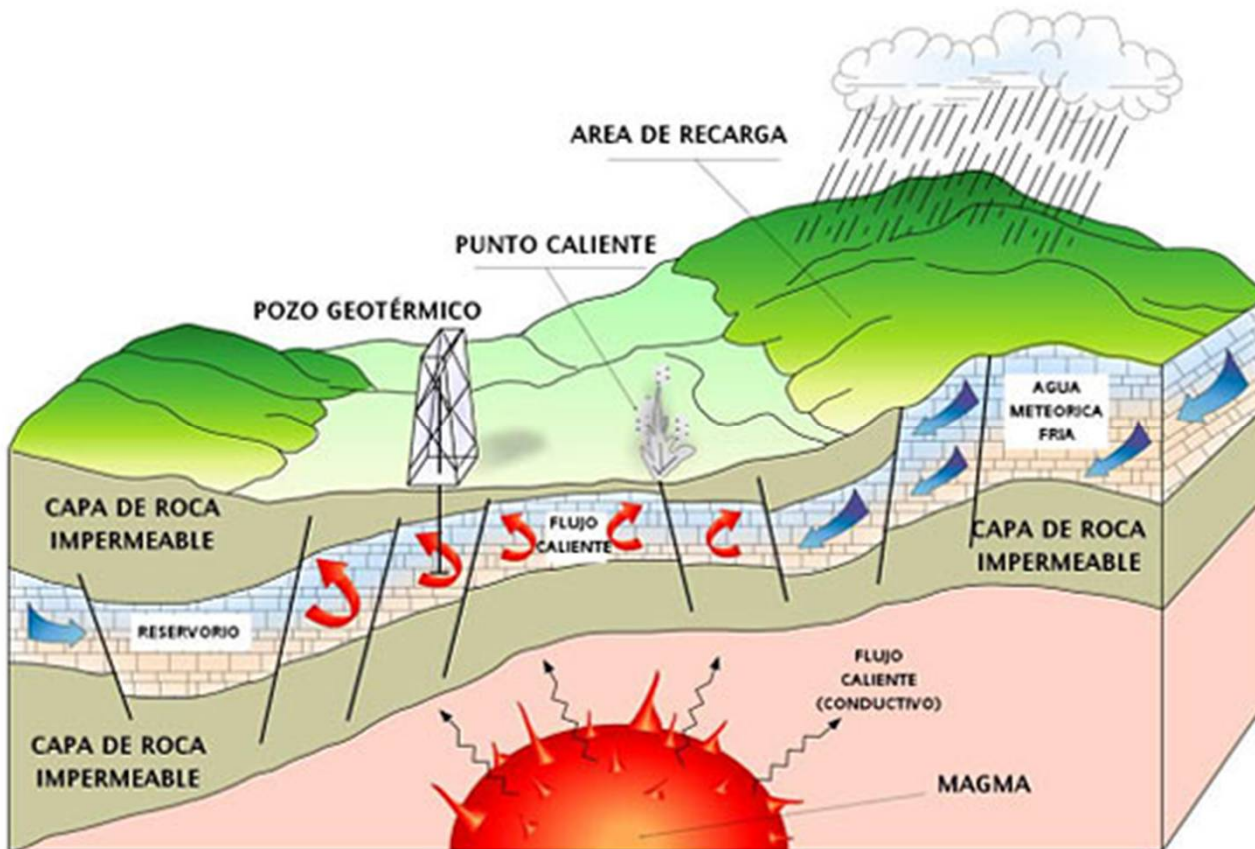
Con módulos fotovoltaicos

Ambos procesos no tienen similitud entre si, ni en cuanto a su tecnología ni en su aplicación.

Energía Eólica a Eléctrica



YACIMIENTOS Y RECURSOS



Clasificación

- Alta Entalpía: 150 C° a 350°C
- Baja Entalpía: hasta 150 C°

Recursos Primarios

- Agua caliente
- Vapor
- Rocas Calientes

Tipos de Generación Mareomotriz

1. A través de las mareas

- 1.1 Central de la Rance
- 1.2 Turbina SeaGen

3. Energía térmica oceánica

2. A través de las olas

2.1 Fijos

- 2.1.1 Columna Oscilante de Agua
- 2.1.2 Tapchan
- 2.1.3 WaveRoller

2.2 Flotantes

- 2.2.1 Pelamis
- 2.2.2 Salter Duck
- 2.2.3 Wave Dragon
- 2.2.4 PowerBuoy
- 2.2.5 Columpio de Arquimedes
- 2.2.6 Mighty Whale

1.1 Mareas: Central de la Rance

Cómo funciona una central maremotriz



OBTENCIÓN DE ENERGÍA DEL HIDRÓGENO

1. Electrólisis del agua



2. Gas natural reformado con vapor



3. A través de la biomasa

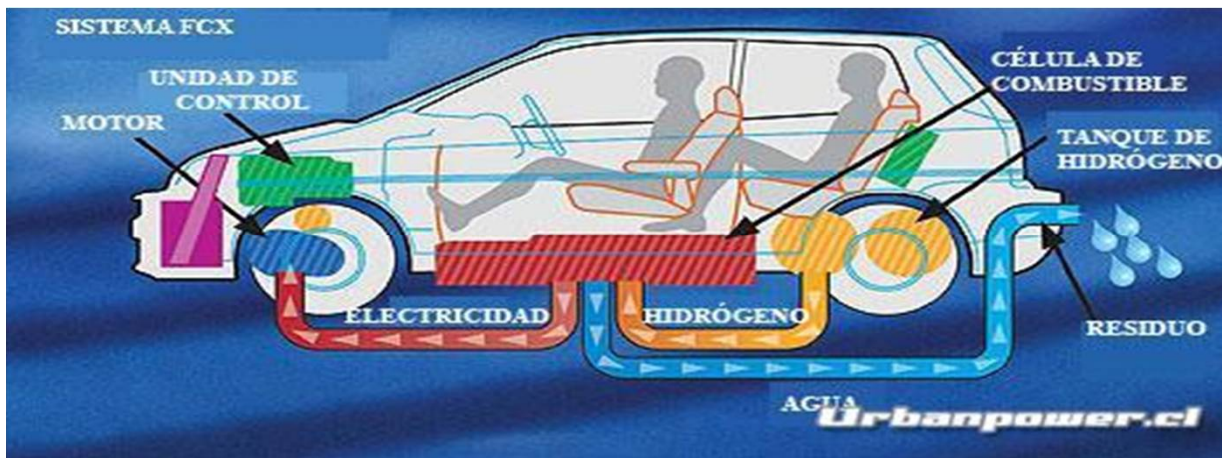


4. Oxidación parcial de carbón o petróleo



Automóviles a hidrógeno

El vehículo utiliza una compacta pila o batería de iones de litio y un depósito de hidrógeno. El hidrógeno se mezcla con oxígeno atmosférico en la pila de combustible, se genera una reacción química que convierte en potencia eléctrica para impulsar el vehículo. Esta reacción tan sólo emite vapor de agua.



gas metano de biomasa

Proceso de dos fases

Actúan diferentes clases de bacterias generadas en excretas y desechos orgánicos



Fase acidogénica (Hidrólisis + Acidificación + Acetificación)

Producción de ácidos orgánicos

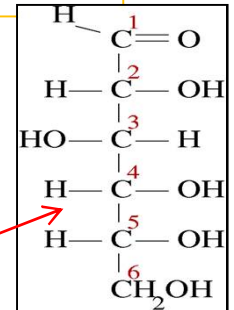
Fase metanogénica

Producción de metano CH_4
Dióxido de carbono CO_2

Bacterias facultativas

Pueden vivir con poco O_2 .

- Rápida reproducción.
- Baja sensibilidad a variaciones de acidez.
- Rompen las estructuras carbonadas formando ácidos orgánicos.



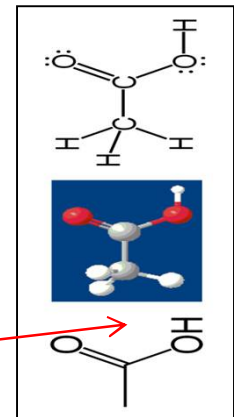
Bacterias Anaeróbicas

No viven con O_2

Reproducción lenta

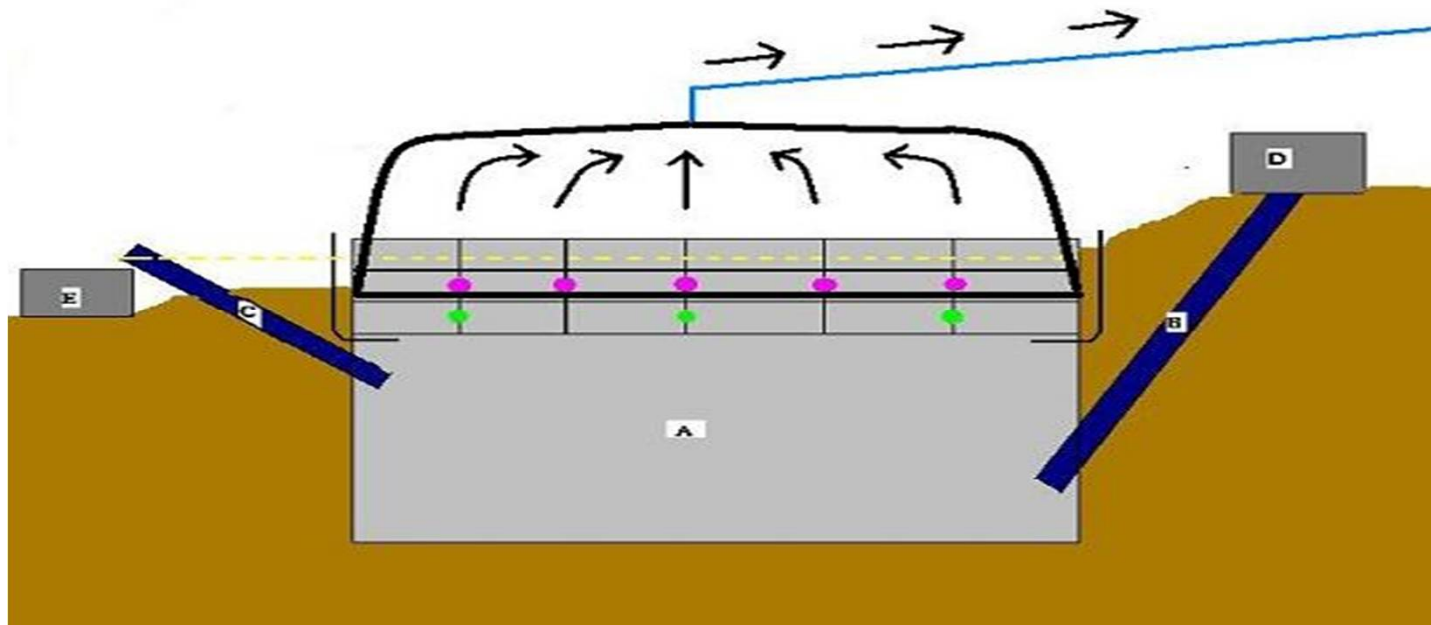
Muy sensibles a los cambios de acidez y temperatura

Atacan a los ácidos orgánicos (producidos en la *fase anterior*) para generar metano CH_4 y CO_2 .



Acido acético

DISEÑO DE UN BIODIGESTOR



A: Tanque de digestión. **B:** Tubo de entrada.
C: Tubo de salida respectivamente. **D:** Tolva de carga.
E: Tolva de descarga.

El Bioetanol

2.1.1. Esquema del proceso

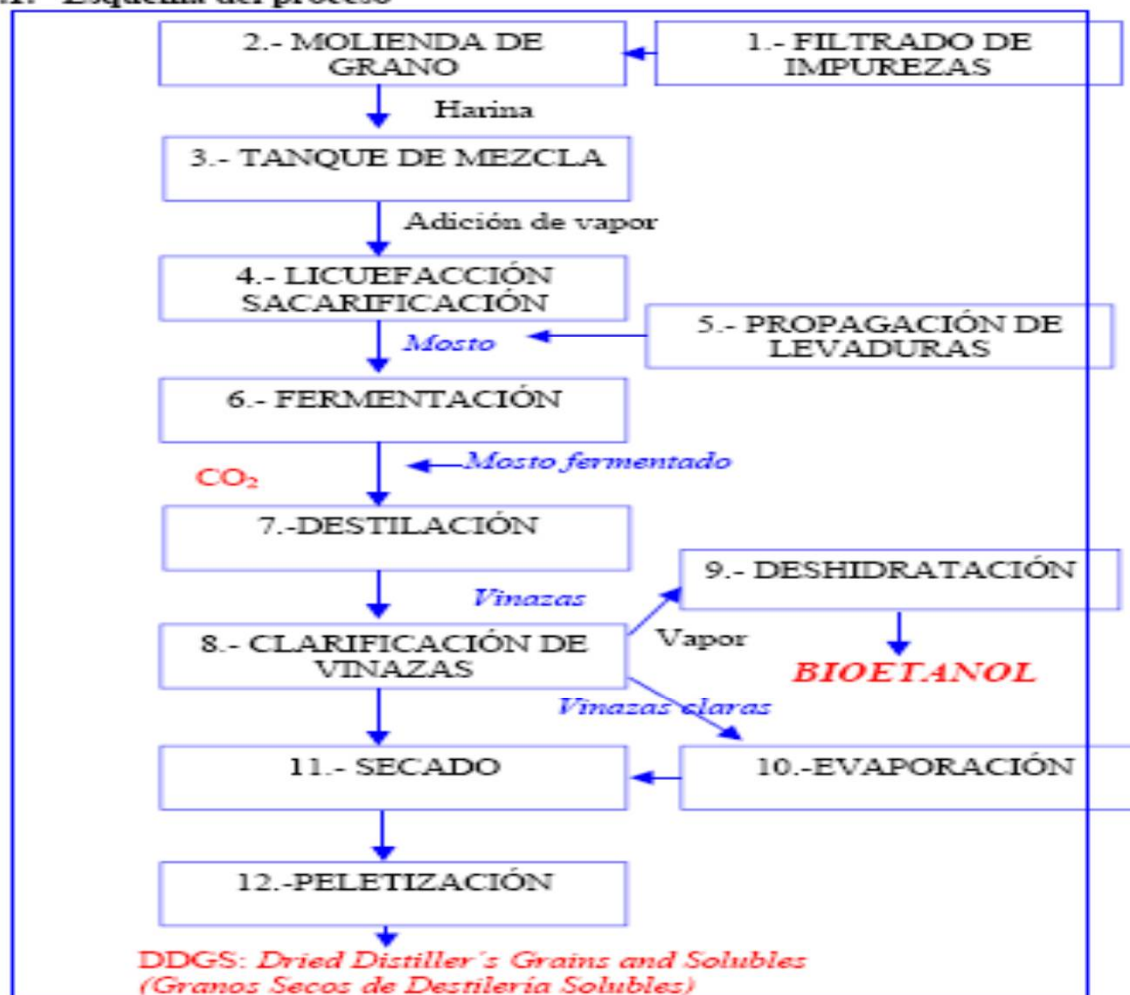


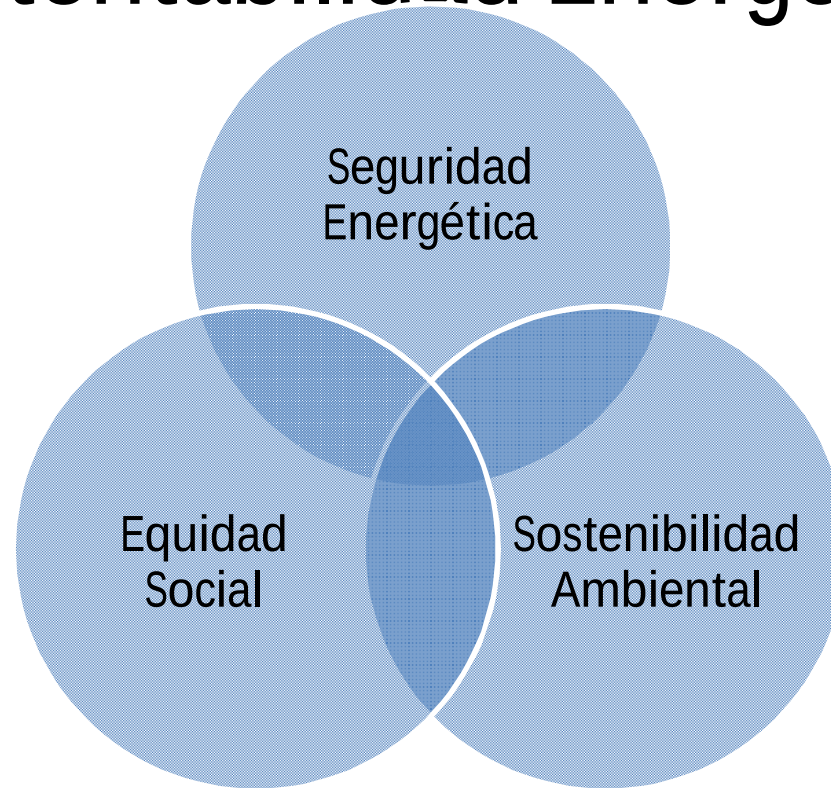
Figura 1. Esquema del proceso de obtención del bioetanol

El Biodiesel



Sustentabilidad Energética

Sociedad Moderna: ¿En busca de la Sustentabilidad Energética?



<https://trilemma.worldenergy.org/>

<http://www.worldenergy.org>

ARGENTINA

TRILEMMA INDEX RANKINGS AND BALANCE SCORE

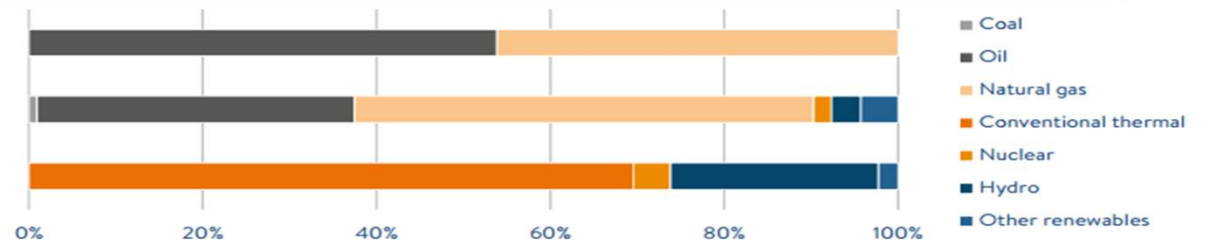


ENERGY PROFILE

Fossil fuel reserves: 610 Mtoe

Total primary energy supply composition

Diversity of electricity generation



2016 ▾

Index rank ▾

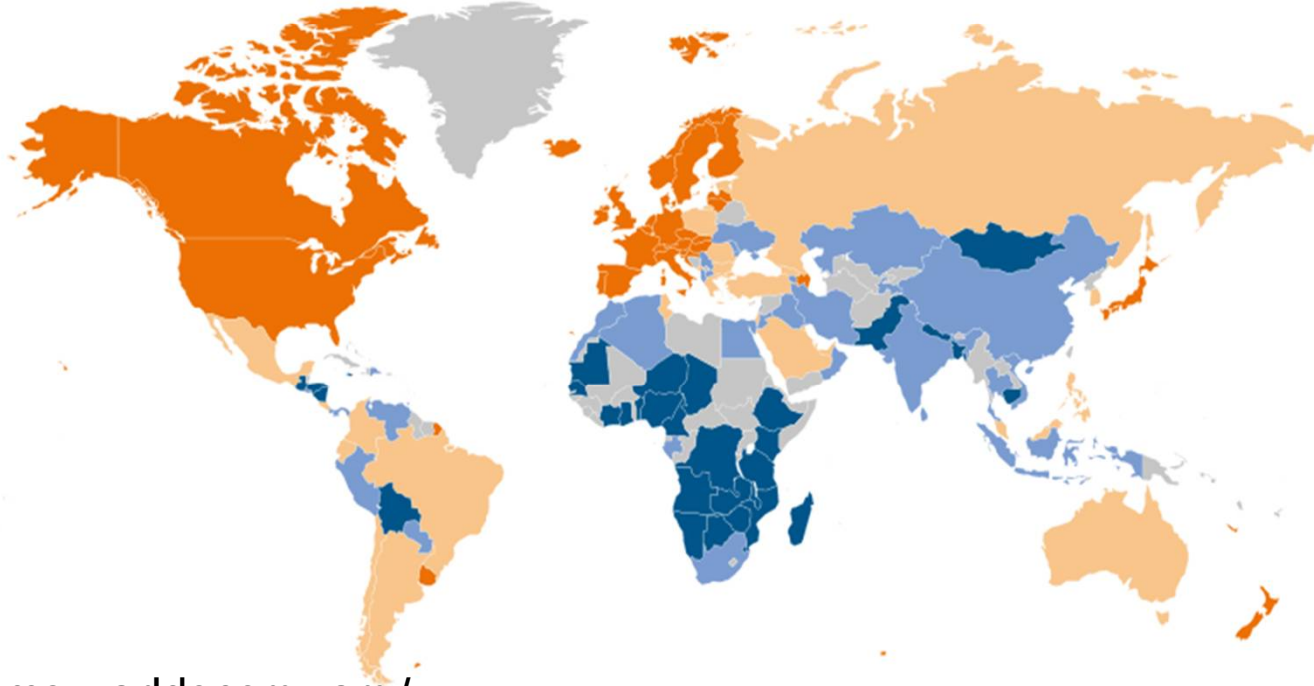
Energy Performance

Top
25%

25%-
50%

50%-
75%

Lower
25%

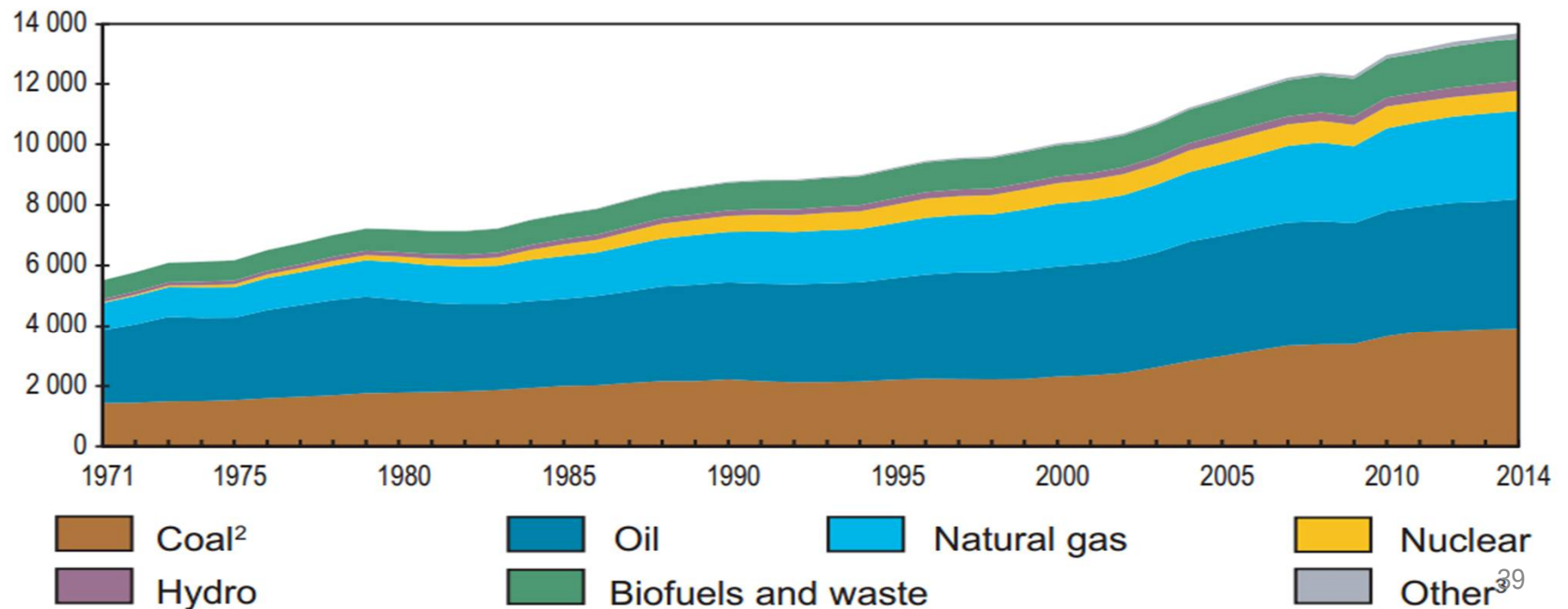


<https://trilemma.worldenergy.org/>

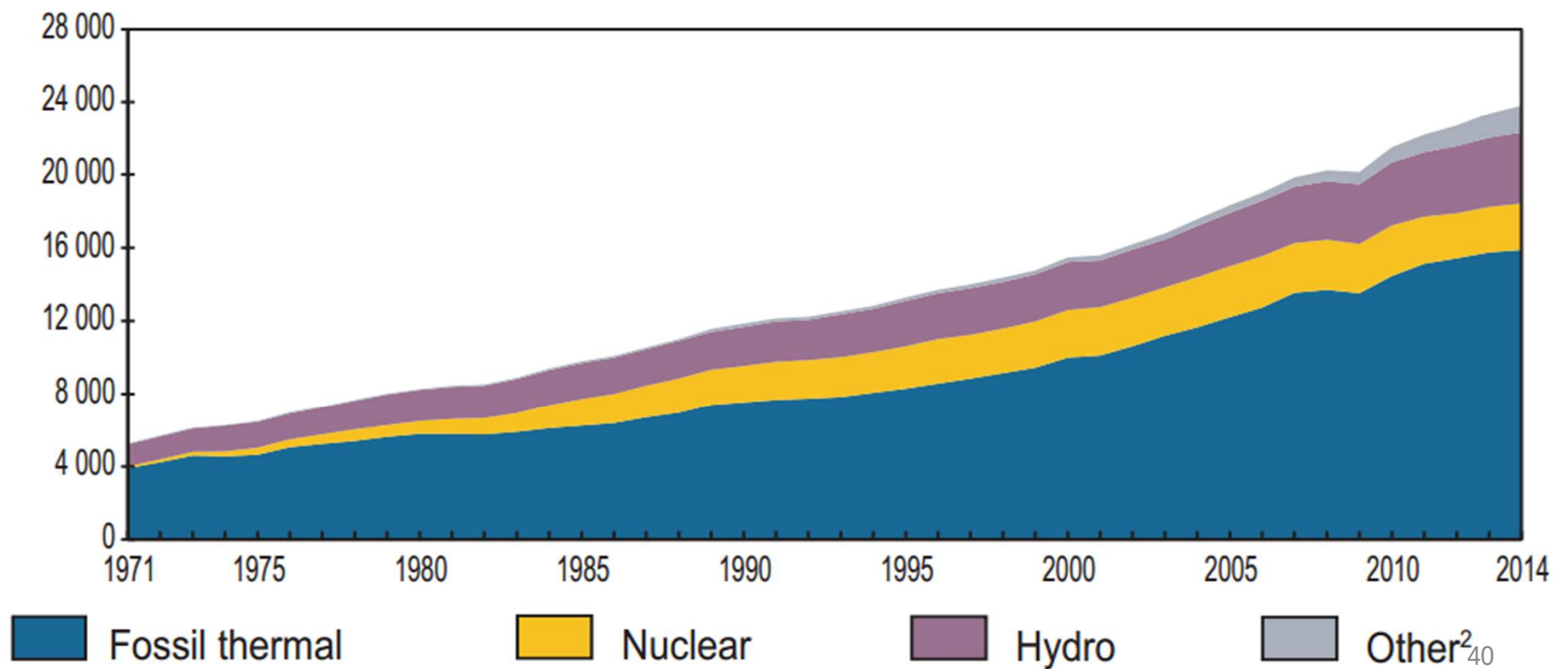
<https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyWorld2016.pdf>

World

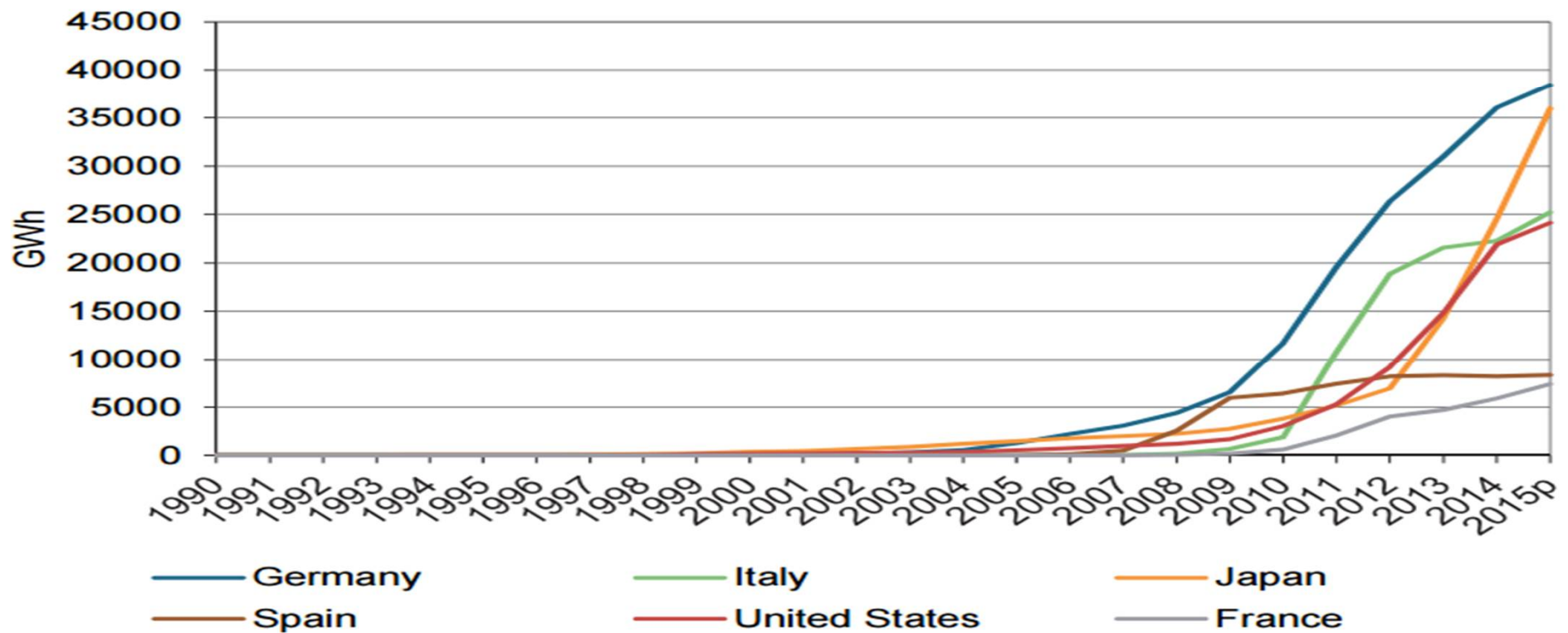
World¹ total primary energy supply (TPES) from 1971 to 2014 by fuel (Mtoe)



World electricity generation¹ from 1971 to 2014 by fuel (TWh)



**Figure 19: Solar photovoltaic electricity
in six major producing countries
from 1990 to 2015**



Ciclo de la Energía

- Actualidad – Sistema Pasivo
- Tendencia – Sistema Distribuido y Activo en Baja y Media Tensión

Generadores

- Su **función** es transformar la energía mecánica en energía eléctrica, generando una corriente alterna o continua mediante fenómenos de inducción.
- **Capaces de generar** en su interior una diferencia de potencial capaz de producir una **corriente eléctrica**.

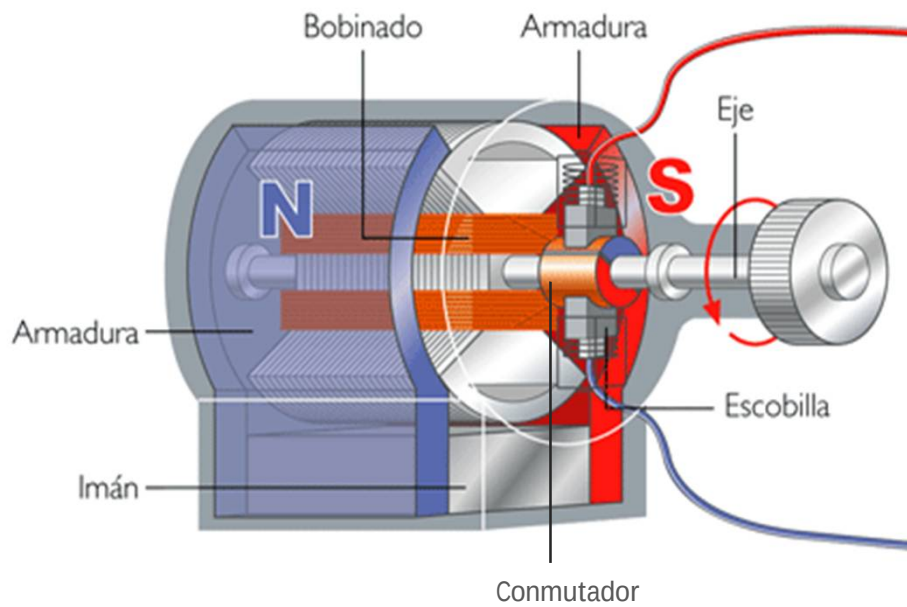
Tipos

- De **corriente continua**: El flujo de corriente es constante, tiene una sola dirección.
- De **corriente alterna**: La corriente eléctrica cambia de dirección a medida que gira la armadura. (Mayoría)

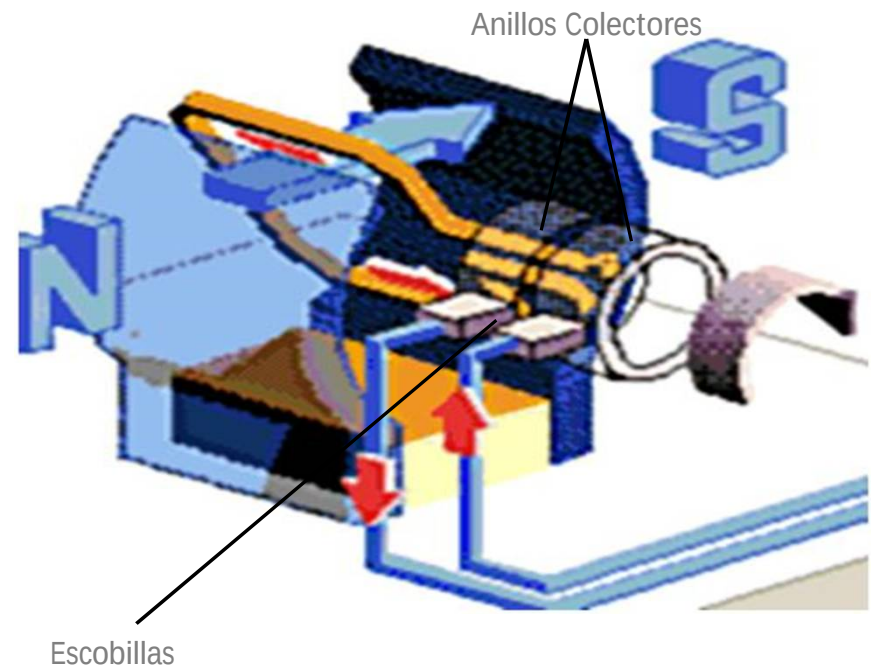
Tipos

- **Monofásico:** La corriente asciende y desciende varias veces por segundo.
- **Bifásico:** Dos bobinas y sus conexiones externas separadas. Corriente de onda doble.
- **Trifásico:** Tres bobinas. Corriente de onda triple. (Mas utilizado)

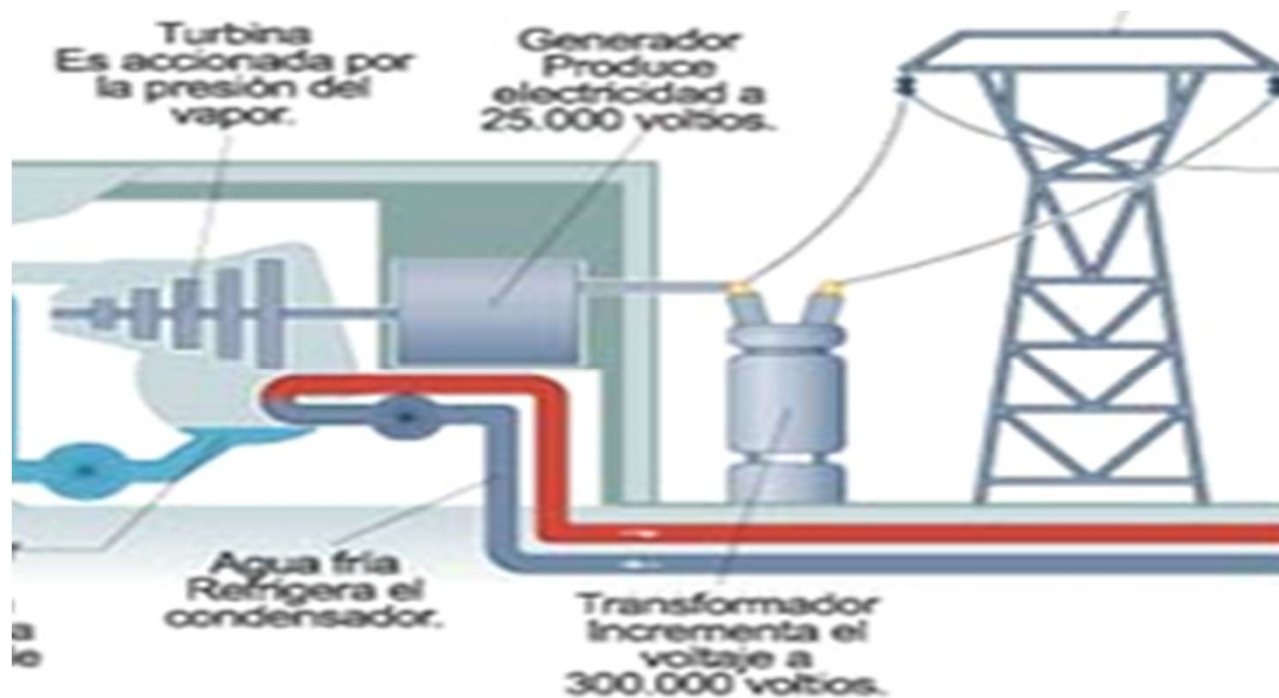
Continua



Alternador



Aplicaciones en las Centrales Eléctricas

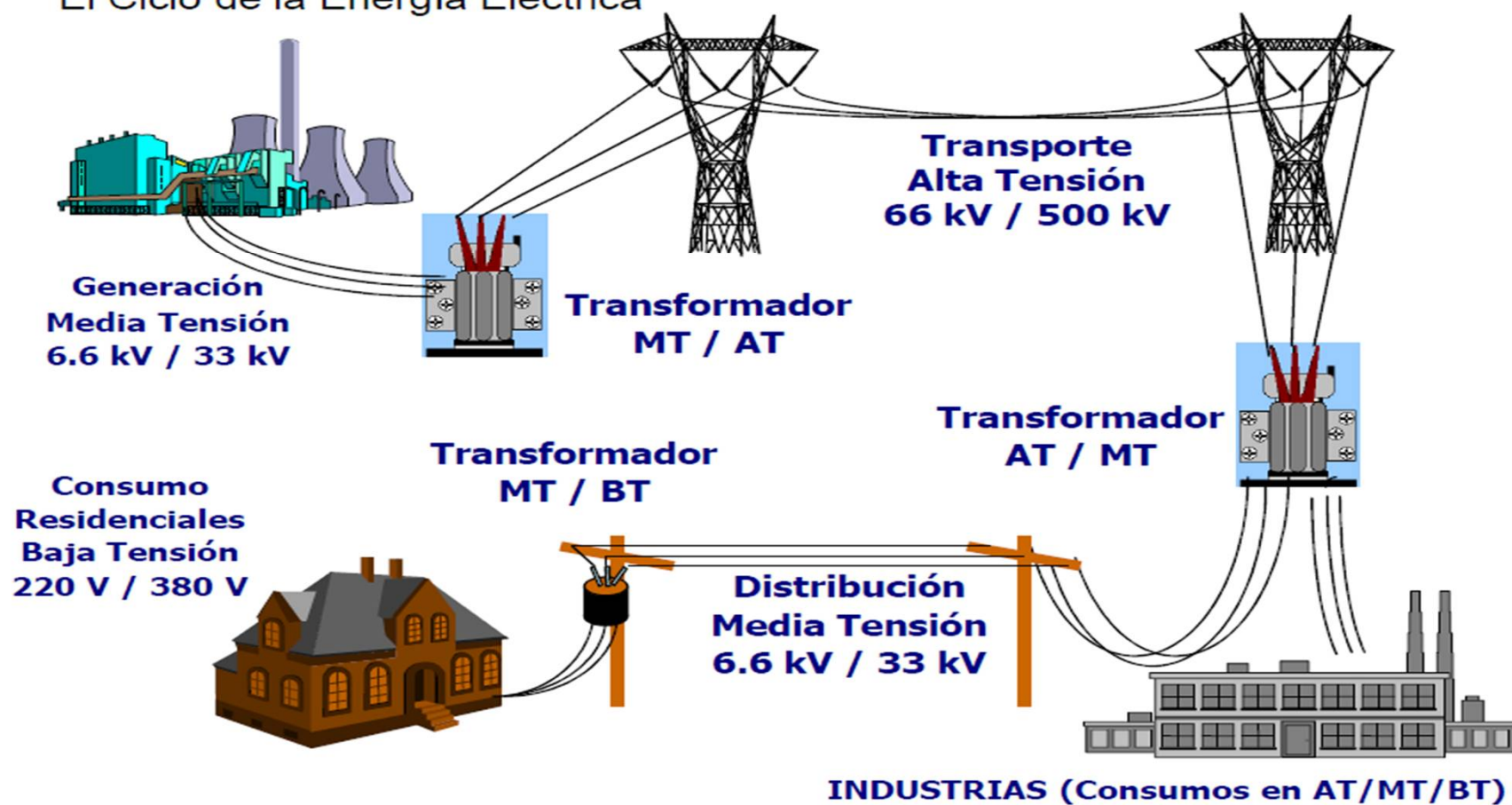


Subestación Transformadora de Central

Se ubica a continuación la central generadora elevando la tensión directamente en la misma central sin necesidad de utilizar una segunda estación elevadora



El Ciclo de la Energía Eléctrica



Diferentes tipos de tensión

Tipos de Tensión y su uso

Tipo	Valor	Uso
Media tensión (MT)	3 kV	Producción y distribución de energía
	6 kV	
	10 kV	
	15 kV	
	20 kV	
Alta tensión (AT)	30 kV	Transporte y distribución de energía
	45 kV	
	66 kV	
Muy alta tensión (MAT)	132 kV	Transporte de energía
	230 kV	
	400 kV	

Sistema Interconectado Nacional

El Sistema Interconectado Nacional es administrado por **CAMMESA**, Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima

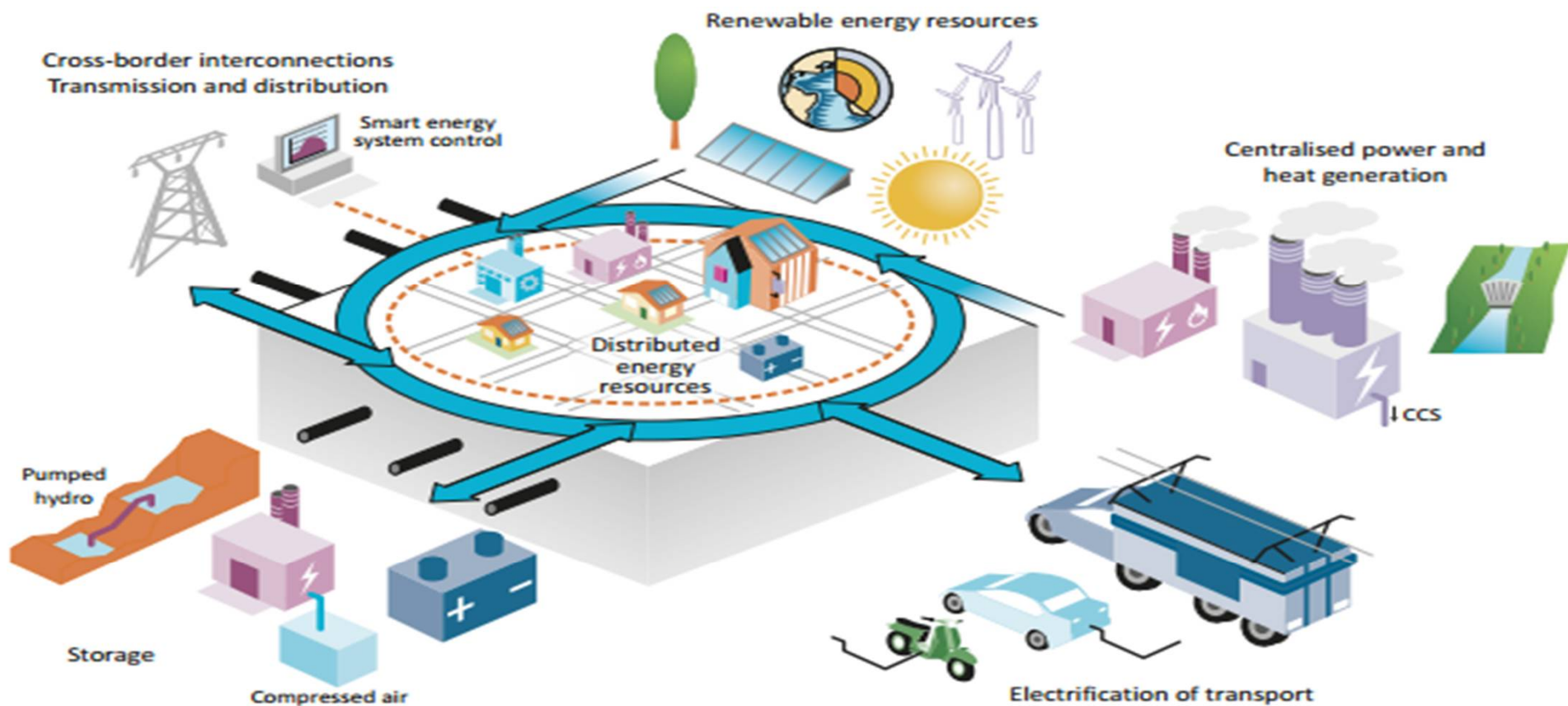
- **Transener** (Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión, opera la red de transmisión eléctrica nacional)
- **Edenor** (Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte)
- **Edesur** (Electricidad Distribuidora Sur)
- **Edelap** (Empresa de Electricidad de la Plata)

dominan un mercado con el 75% controlado por empresas privadas

Otras empresas distribuidoras importantes a nivel provincial son:

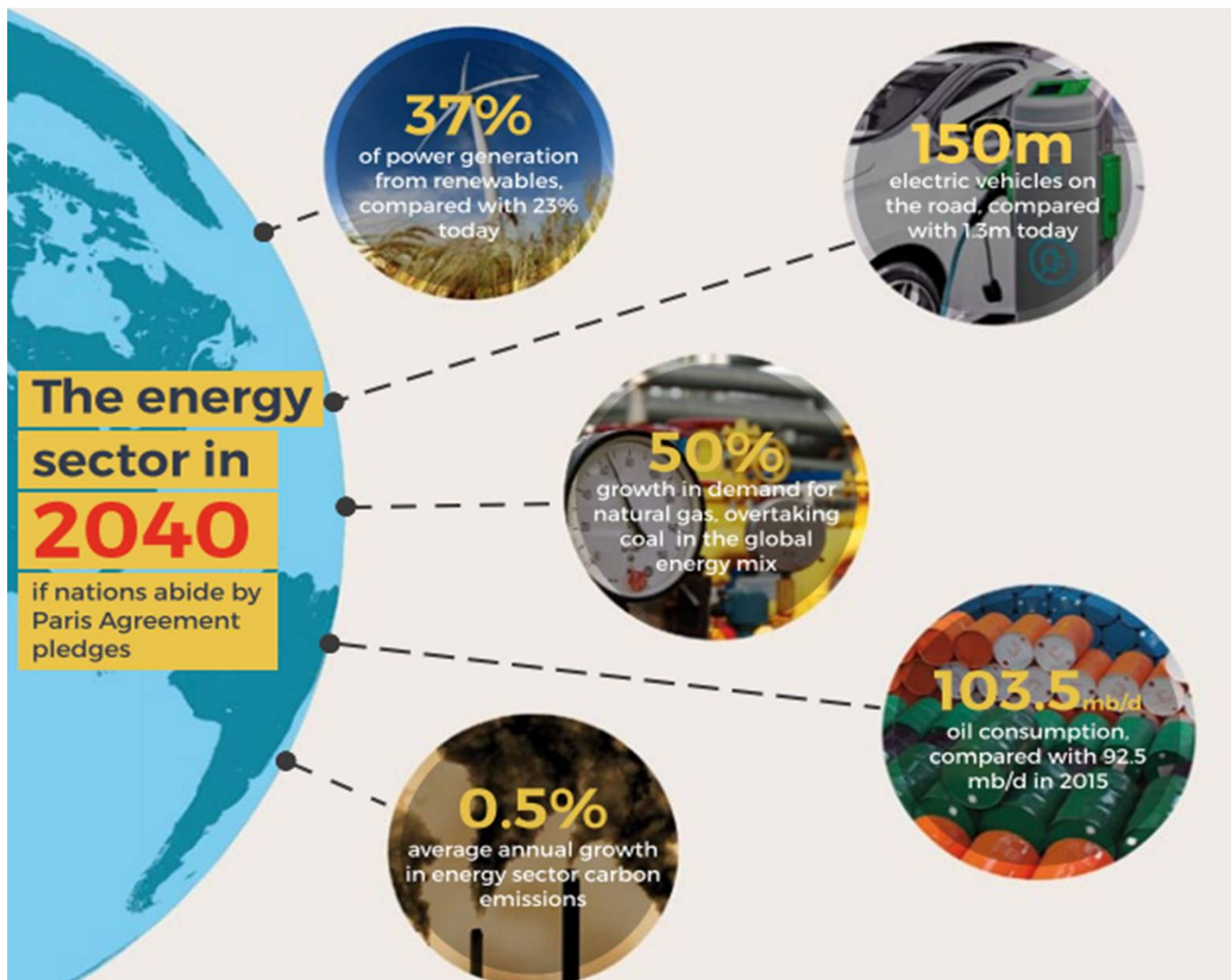
Provinciales públicas: EPEC (Empresa Provincial de Energía de Córdoba), EPE (Empresa Provincial de Energía de Santa Fe)

Provinciales privadas: ESJ (Energía San Juan), EDET (Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán), EDEN (Empresa Distribuidora de Energía Norte), EDEA (Empresa Distribuidora de Energía Atlántica)



Key point • Power system transformation implies a paradigm shift for low- and medium-voltage grids – away from passive distribution of electricity and towards becoming a critical hub for electricity and data.

<https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/NextGenerationWindandSolarPower.pdf>

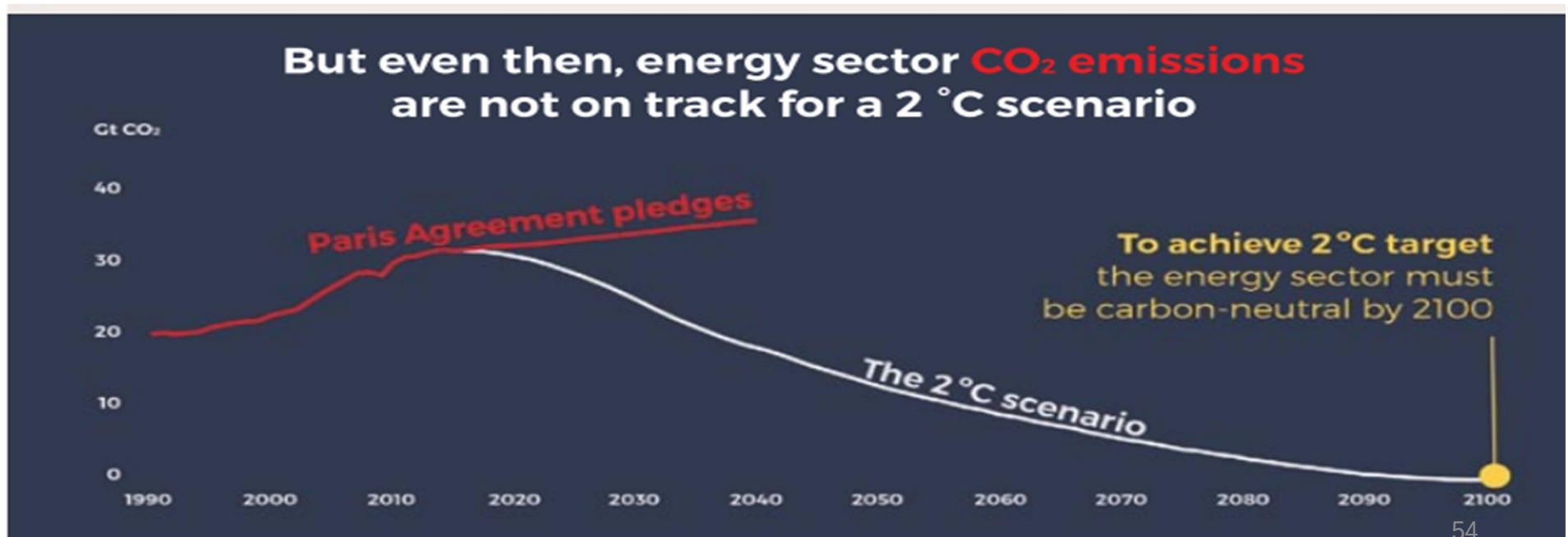


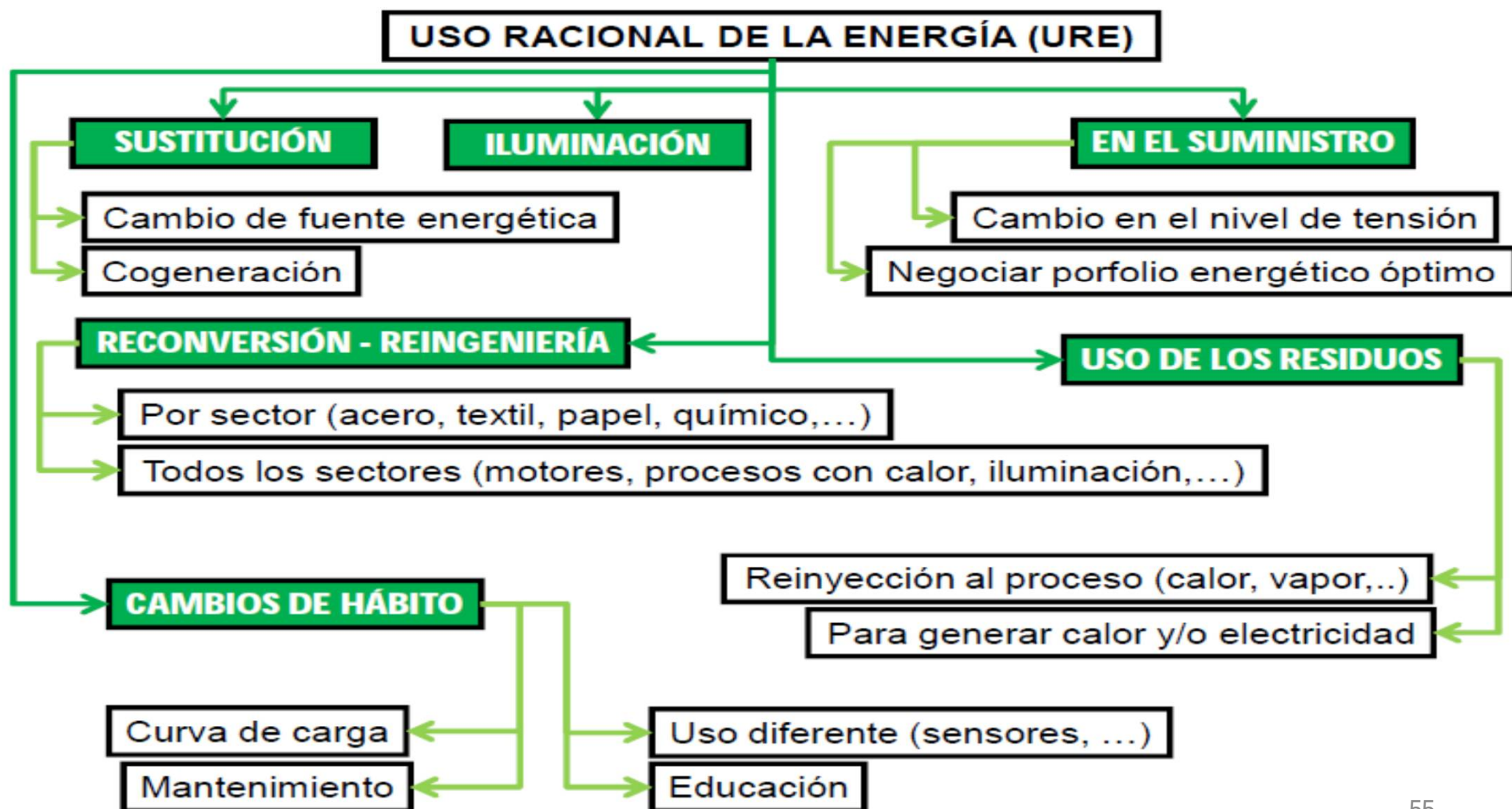
Metas del Sector Energético para 2040. Tratado de París

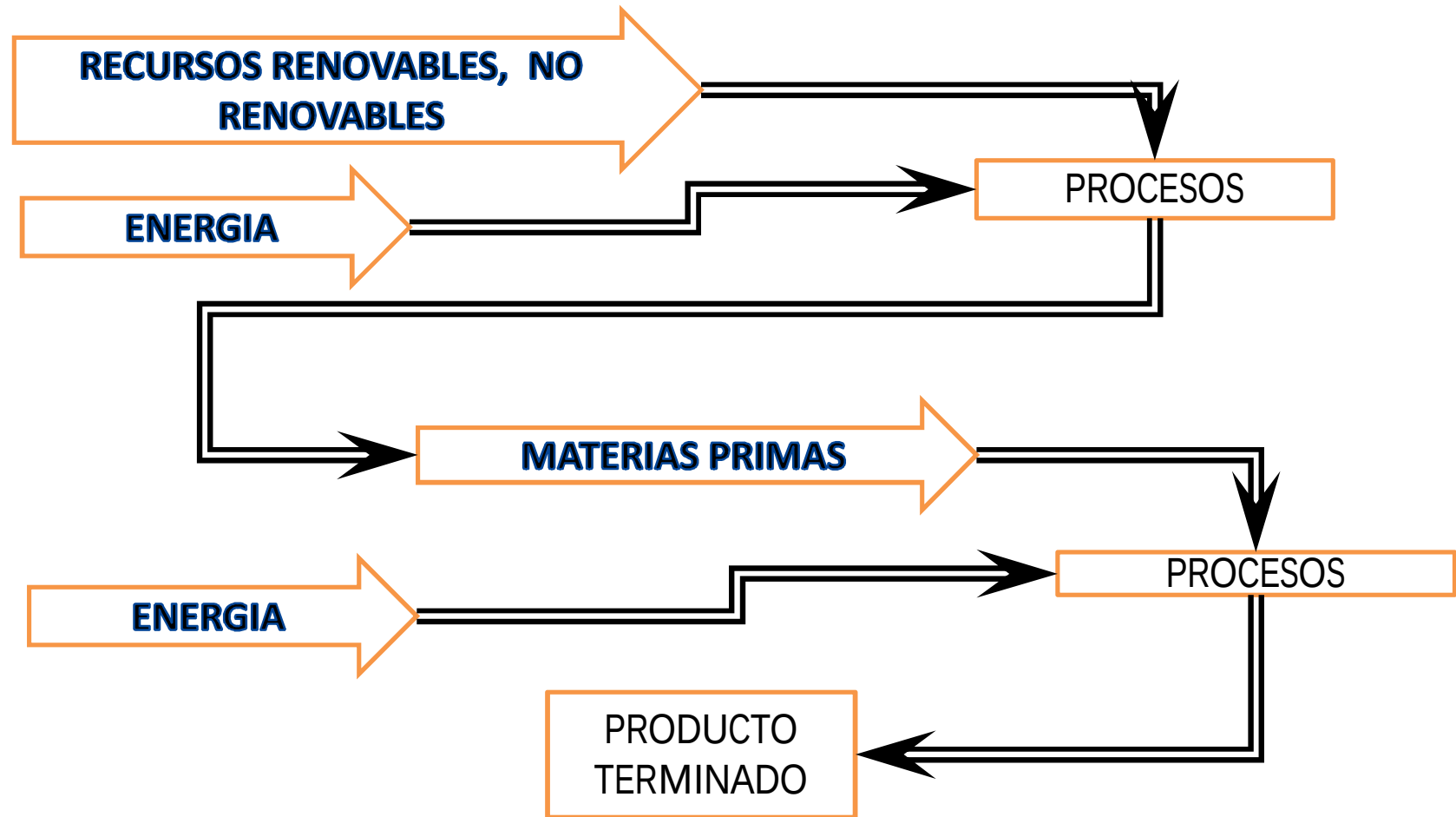
Uso Racional de la Energía

Cerca de la mitad de la reducción necesaria para reducir los 2 grados C en 2040 vendrá de la eficiencia energética.

World Energy Council. 2016







Ciclo de la Energía, la producción y el producto 56

Glosario de términos técnicos (1):

Acometida

Conductor que une la Red Eléctrica de la Empresa con la instalación de la propiedad del Cliente.

Aislación

Conjunto de elementos aislantes que intervienen en una instalación, aparato o equipo, cuya finalidad es aislar las partes de la misma entre sí.

Artefacto

Elemento de una instalación, que consume energía eléctrica.

Biomasa

Aprovechamiento de la materia orgánica (animal, vegetal y residuos agroindustriales) para generar energía eléctrica. La transformación química de los productos orgánicos en combustible, se denomina Energía Biomásica

Glosario de términos técnicos (2):

Cables de bajada

Toma Primaria. Cables que conectan las líneas del sistema de distribución (Cables de Distribución) a la propiedad del Cliente

Cables de Distribución

Líneas de Distribución. Cables derivados desde una Subestación Transformadora, utilizados para distribuir en un área determinada energía eléctrica de la red a los clientes de la Empresa de Distribución.

Caída del Servicio

Interrupción total o parcial del suministro eléctrico en un área determinada.

Glosario de términos técnicos (3):

- **Centrales Hidroeléctricas**

La energía se obtiene desde la fuerza del caudal de un río o la presión por desnivel desde un embalse hasta la planta generadora. Esta fuerza o presión mueve una turbina mediante la cual se hace girar al motor del generador, cuyo Rotor produce la electricidad. *Ej en Argentina: Alicurá, Chocón, Salto Grande, Yaciretá, etc.*

- **Centrales Nucleares**

Funcionan de un modo similar a las termoeléctricas, pero la fuente energética está dada por el proceso de fisión (división) nuclear de los átomos de uranio 235, al bombardearlos con neutrones. Esto genera una importante cantidad de energía calórica, la que es utilizada para producir el vapor que posteriormente accionará la turbina y el generador. *Ej.: Atucha, etc.*

Glosario de términos técnicos (4):

•Centrales Termoeléctricas

Estas centrales ocupan la energía contenida en los combustibles, tales como el carbón, petróleo o gas, los que al quemarse en calderas, producen calor que transforma el agua en vapor. También pueden ser procesados directamente en motores de combustión interna o en turbinas a gas. El vapor o los gases de la combustión, impulsan las turbinas, cuyo eje solidario a su vez acciona el generador que produce la energía eléctrica. *Ej.: Alto Valle, Central Puerto, etc.*

•Circuito

Conjunto de artefactos, equipos o aparatos alimentados por una o varias líneas de distribución, las cuales son protegidas por un único dispositivo.

Glosario de términos técnicos (5):

•Combustibles Fósiles

Son los combustibles basados en carbono, como el petróleo, el carbón y el gas natural.

•Conductor

Alambre, cable o sustancia (de cobre normalmente) aislado, que conduce la energía eléctrica (también puede conducir calor, luz, sonido) hacia los distintos componentes de una instalación.

La sección (grosor) de los conductores (mm^2) será la adecuada al consumo o demanda a abastecer con el mismo.

•Conector

Dispositivo que establece una conexión eléctrica entre dos o más conductores mecánicamente.

Glosario de términos técnicos (6):

- **Conexión o puesta a Tierra**
Unión de piezas metálicas para crear un medio eléctricamente conductivo que transporte cualquier corriente sin peligro hacia la tierra para protección de la personas. Se suelen conectar a tierra las carcasas de motores, máquinas y electrodomésticos (lavarropas, heladeras, secarropas, etc)
- **Corriente Alterna (CA / AC)**
Corriente eléctrica en donde la polaridad se invierte periódicamente.
- **Corriente o Intensidad Eléctrica (Amperaje)**
Magnitud que mide la cantidad de electricidad que pasa por un conductor en un segundo
- **Corte**
Interrupción temporal del suministro eléctrico en un área de distribución determinada o a un cliente en particular.

Glosario de términos técnicos (7):

•Corto Circuito

Contacto indebido entre dos conductores de una instalación ocasionando una sobre corriente. Normalmente en una instalación actuará la protección interior de ese circuito que ha fallado o el interruptor de protección general de la caja del medidor (en instalaciones antiguas se fundirán los fusibles).

•Demanda

Es la carga de consumo promedio en un intervalo de tiempo dado. Se expresa en unidades de potencia (kW)

•Demanda Máxima

Es la mayor demanda de la instalación que ocurre en un intervalo de tiempo dado. Se expresa en unidades de potencia (kW).

Glosario de términos técnicos (8):

- Desconexión**

Acción que deja sin servicio o suministro eléctrico un circuito.

- Eficiencia Energética**

Se refiere a las mejoras, modificaciones, etc. en los distintos procesos, u operaciones, que tengan como finalidad un ahorro energético.

- Empalme de cables**

Conexión mecánica o eléctrica para unir dos conductores.

- Energía**

Magnitud que mide el trabajo realizado durante un tiempo determinado. También llamada consumo o Energía Activa. Se obtiene multiplicando la potencia del artefacto por el tiempo que estuvo conectado. Su unidad de medida es el kWh.

Glosario de términos técnicos (9):

- Energía Alternativa**

Energía derivada de fuentes diferentes al de los Combustible Fósiles (solar, eólica, incluida nuclear)

- Energías Renovables (algunas también alternativas)**

Fuentes de energía en renovación constante naturalmente (solar, geotérmica, hidroeléctrica, eólica, mareomotriz, biomasa)

- Factor de Demanda**

Es la relación entre la Demanda Máxima de una instalación y la carga total conectada (la suma de las potencias nominales de cada uno de los artefactos o equipos de la instalación en kW).

Glosario de términos técnicos (10):

Factor de Potencia

Número adimensional, entre 0 y 1. Cuando es 0, la energía que fluye es enteramente reactiva y la energía almacenada en las cargas retorna a la fuente en cada ciclo (todo es potencia reactiva medida en kVAr)

Cuando es igual a 1, toda la energía es activa y consumida por la carga (kW)

Cuando en una Instalación existen bobinas (motores, soldadoras, transformadores, etc.), el producto de la Tensión x la Corriente dará una Potencia Aparente expresada en kVA.

Las Empresas de Distribución miden la Potencia Activa (kW) o real de la instalación, la cual es menor que la Potencia Aparente (kVA), ya que se desarrolla una tercera potencia llamada Potencia Reactiva (kVAr.).

Glosario de términos técnicos (11):

Frecuencia

La Distribución de Energía Eléctrica se realiza con un valor de Tensión que no es constante, la cual oscila entre un máximo positivo y un mínimo negativo (Ciclo). Esto implica cierta alternancia que se mide con la frecuencia. En Argentina y otros varios países la frecuencia normal es de 50 Hz. (50 veces por segundo).

Fusibles

Elementos de protección cuya función es interrumpir el suministro en una instalación o circuito por fusión de una de sus partes cuando la intensidad de la corriente que circula por éste excede un valor de ruptura predeterminado

Instalación Interior

Instalación eléctrica construida en una propiedad privada (propiedad de los clientes), interior o a la intemperie.

Glosario de términos técnicos (12):

Interruptor Termo magnético

Elemento de maniobra y protección cuya capacidad de ruptura a la tensión de servicio deberá ser igual o mayor a la corriente de cortocircuito en el punto de su utilización.

Interruptores

Aparatos de corte eléctrico, destinados a efectuar la apertura o cierre de un circuito.

Medidor

Aparato de medición que registra la energía consumida en una instalación, normalmente en kWh. No obstante también existen medidores de Energía Reactiva (kVArh) o de Demanda Máxima (kW).

Onda (Amplitud de Onda)

Es el tamaño de una forma de onda de corriente o tensión (senoide en corriente alterna utilizada en Argentina)

Glosario de términos técnicos (13):

LEY 24.065

Establece el régimen nacional de la energía eléctrica. Define los actores del mercado: generadores, transportistas, distribuidores y grandes usuarios, crea el ENRE y privatizó la generación y transporte anteriormente a cargo de Agua y Energía, SEGBA e Hidronor (19 de diciembre de 1991)

MEM

Mercado Eléctrico Mayorista administrado por CAMMESA.

MERCADO A TÉRMINO (MAT)

Dentro del MEM, es el constituido por los que pueden celebrar libremente contratos de suministro entre un Generador y un Distribuidor o GUMA o GUME o GUPA (ver luego)

Glosario de términos técnicos (14):

MERCADO ESTACIONAL

Lo fija trimestralmente la Secretaría de Energía sólo a los Distribuidores. Las tarifas se calculan teniendo en cuenta los valores promedios de precios spot de futuro en base a los precios estacionales.

MERCADO SPOT

Es el mercado de precios horarios donde se comercializa la energía no sujeta a contratos de abastecimiento y el precio de la energía eléctrica está definido en función del costo marginal.

MW

Megawatt o megavatio: unidad de consumo de energía equivalente a un millón de vatios = 1.000 kW.

Glosario de términos técnicos (15):

Onda (Ciclo)

Ondas alternantes que comienzan en amplitud cero, aumentan a una amplitud máxima, disminuyen a amplitud cero, para luego disminuir a una amplitud de valor mínimo y así sucesivamente

Onda (Hertz)

Hz – Unidad de medida que expresa los ciclos por segundo de una Onda. (kHz = mil ciclos por segundo).

Onda (Longitud de onda)

Distancia entre dos puntos de fase correspondiente en ciclos consecutivos en una onda periódica.

Glosario de términos técnicos (16):

Potencia Activa (consumo de equipos)

Magnitud que mide la capacidad de proporcionar trabajo por unidad de tiempo, multiplicando la tensión por la corriente y por el factor de potencia (coseno de Φ), cuya unidad de medida es el kW.

Potencia Aparente (bobinados)

Se calcula como el producto de la tensión por la corriente, cuya unidad de medida es el kVA.

Potencia Reactiva (devuelta a la red)

A pesar de que es una potencia incapaz de realizar trabajo útil está presente en la red y corresponde al producto de la tensión por la corriente por el Seno del ángulo de carga (Φ), cuya unidad de medida es el kVAr

Glosario de términos técnicos (17):

Protección Diferencial – Disyuntor

Dispositivo que desenergiza un circuito cuando tenga una falla a la tierra y así protege la vida de las personas, ya que en milisegundos desconecta la energía eléctrica si una persona entra en contacto directo con ella

Sistema de Distribución

Desde las Estaciones Transformadoras normalmente en niveles de tensión de 33 o 13,2 kV, salen líneas de Media Tensión que suministran energía eléctrica a los clientes importantes. Luego viene la última fase de transformación, donde la Media Tensión se reduce a 380 y 220 Volts, por medio de Subestaciones Transformadoras de Distribución que se instalan sobre postes (aéreos), en cámaras subterráneas o en recintos cerrados. Por último se tienen las Redes de Distribución en Baja Tensión (380 y 220 volts), las cuales entregan la potencia y energía eléctrica necesaria a los distintos clientes domiciliarios o de consumo industrial bajo (talleres).

Glosario de términos técnicos (18):

•Sistema de Generación

La energía eléctrica es generada en "centrales", a partir de distintas fuentes de energía, las cuales se clasifican en tradicionales: hidroeléctricas, termoeléctricas y nucleares; y renovables: geotérmica, fotovoltaica, eólica, de biomasa.

•Sistema de Transporte

Los Sistemas de Transmisión sirven para conectar las Centrales Generadoras con las áreas de consumo de energía eléctrica. La energía se transporta por medio de Líneas Aéreas de Alta Tensión de 132 kV y de 500 KV. Cada vez que se deba cambiar el voltaje, hay que usar Estaciones Transformadoras (transformadores más equipos de conexión /desconexión, control, protección, maniobra y medición).

Glosario de términos técnicos (19):

•Sistema Eléctrico

El Sistema Eléctrico está compuesto de tres "etapas" fundamentales:

- Sistema de Generación: Centrales Generadoras.
- Sistema de Transmisión: Redes y Líneas que transportan energía desde las Centrales Generadoras a las áreas donde existen los consumos.
- Sistema de Distribución: Redes y Equipos que alimentan directamente las instalaciones de los clientes.

•Sobrecarga

Cuando los equipos conectados a un circuito sobrepasan la potencia para el cual está dimensionado. Normalmente, una sobrecarga hace actuar las protecciones del circuito.

Glosario de términos técnicos (20):

- **Suministro**

Desde las redes de Distribución a las instalaciones del cliente.

- **Tablero de Distribución**

Equipo que contiene las conexiones, dispositivos de protección, comando y de medición, desde donde se puede operar y proteger una instalación.

- **Tensión, voltaje o diferencia de potencial**

Es la diferencia de nivel eléctrico entre dos conductores. La tensión debe ser distinta de cero para provocar la circulación de corriente a través de un elemento conectado entre ellos. La Tensión de Distribución domiciliaria en Argentina es de 220 V o 380 V según sea Monofásica o Trifásica. También existe Distribución en Media Tensión para el caso de industrias eléctricamente importantes, pudiendo tener valores de 13200 V (13,2 kV) o 33000 V (33 kV).

- **Variación en la Red**

Alteración de la Frecuencia y/o Tensión producida en el Sistema Eléctrico